

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 1 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

板卡通用订货技术条件

版本	修改内容描述					生效日期	
A	原版发布					2022 年 02 月 15 日	
B	1) 新增引用标准; 2) 新增 4.2.3PCB 板生产过程管控内容; 3) 新增 5.2.13 PCB 设计的总体要求; 4) 新增 5.9 功能电路设计要求; 5) 新增 8.1.1 型式试验; 6) 新增 8.2.1 例行试验; 7) 新增 8.3.3 板卡级;					2022 年 05 月 09 日	
编制		校对		审核		批准	
日期		日期		日期		日期	

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 2 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

1 适用范围

基于 EN 50155 及 GB/T 25119 的标准流程和体系要求，结合公司现有管理制度，编制《板卡通用订货技术条件》。本技术条件涵盖板卡的设计管控、工艺管控、质量管控、成品测试、变更管理五个阶段，旨在规范供应商板卡管理工作，规范供应商板卡制造流程，并对供应商板卡制造流程进行有效的监督，确保供应商产品板卡质量可靠。且适用于供应商承制的各类电气部件新造及检修运用过程中新造板卡的自制或外购板卡的质量管控要求。适用于我司多种板卡，如，自动售卖机板卡，风机检测模块板卡等。

2 引用标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4207-2012 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法

GB/T 4588.3-2002 印制板的设计和使用

GB/T 4722.10-2017 印制电路用刚性覆铜箔层压板试验方法

GB/T 6040-2002 红外光谱分析方法通则

IPC-A-600H 印制板的可接受性

IPC-TM-650 2.1.1 显微切割，手动、半自动和全自动

IPC-TM-650 2.3.25.1 裸板印制线路板的离子清洁度测试

IPC-TM-650 2.3.28 电路板的离子分析，离子色谱法

IPC-TM-650 2.4.22C 弓曲和扭曲

IPC-TM-650 2.4.25 玻璃化温度和固化因素

IPC-TM 650 2.4.27.1B 阻焊膜磨损（泰伯方法）和保护涂层

IPC-TM-650 2.4.28.1 阻焊膜附着力-胶带测试法

IPC-TM-650 2.5.6.1 聚合阻焊膜保护涂层的介电强度

IPC-TM-650 2.5.7 PCB 介质耐电压

IPC-TM-650 2.6.3 印制板的吸湿性和绝缘电阻

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 3 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

IPC-TM-650 2.6.7.2 热冲击,连续性和显微切片,印制板

IPC-TM-650 2.6.14.1 电化学迁移阻抗测试

IPC-TM-650 2.6.25 耐导电阳极丝(CAF)测试(电化学迁移测试)

IPC-CC-830B 印制线路组件用电气绝缘化合物的鉴定及性能

IPC-SM-840D 永久性阻焊剂的资格和性能规范

IPC-6012C 刚性印制板的鉴定及性能规范

J-STD-003C 印制板可焊性试验

EN 45545-2-2013 铁路应用-铁路车辆防火第 2 部分 材料及元件的火灾行为要求(中文)

DIN EN ISO 2409-2007 涂料-图层网格切割试验

UL796 印制板镀层覆着力测试

IEC 61373 铁路应用机车车辆设备冲击和振动试验

IEC 60077 铁路设施. 机车车辆用电力设备

EN 50155 铁路设施铁路车辆使用的电子设备

IEC 60571:1998 铁路车辆用电气设备

IEC61133-1992 电力牵引机车车辆电力和热力/电力机车车辆制成后和投入运行前的试验方法

TB/T 1484.1-2001 机车车辆电缆标准第一部分: 额定电压 3KV 及以下电缆

IEC 61375-1999 列车通信网络

IEC 61000 电子产品的电磁兼容性

UIC 513 铁路车辆内旅客振动舒适性评价准则

TB 3139-2006 机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量

EN 50121-3-2 铁路应用电磁兼容性第 3-2 部分: 机车车辆装置

IPC-A-610 电子组件的可接受性

GB/T 25119-2010 轨道交通机车车辆电子装置

IEC 60077 铁路设施. 机车车辆用电力设备

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 4 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

TB/T 3153—2007 铁路应用机车车辆布线规则
 EN 50153-2002 铁路应用机车车辆电气隐患防护规定
 Q/SFG 04-03 产品类供方管理程序
 Q/SFG 06-04 不合格品管理规定
 Q/SFG 06-11 产品质量检验管理程序
 质管(2021)方字第 0030 号 供应商板卡质量全流程管控规范
 IPC-2221B-2012 印刷电路板设计通用标准
 IPC-2141-2004 阻抗受控高速电路板设计指南
 IPC-2251-2003 高速电子电路封装的设计指南
 IEC 62368-1-2018 音频/视频, 信息和通信技术设备第 1 部分: 安全要求
 IPC-2152-2009 印刷电路板载流量设计标准
 IPC-9592B-2012 计算机和电信行业对电源转换设备的要求
 IPC J-STD-033 潮湿/回流焊敏感表贴装器件的操作、包装、运输及使用
 IPC J-STD 001 焊接的电气和电子组件要求
 IPC-A-610G 电子组件可接受性
 GB 50073-2013 洁净厂房设计规范
 ANSI/ESD S20.20 建立一个静电放电控制方案-电气和电子零件, 装置和设备(不包括电动引爆装置)的保护
 IEC 60529-2013 机壳提供的防护等级(IP 代码)
 GB/T 24338.4-2018 轨道交通电磁兼容 第 3-2 部
 GB/T 17626.3-2016 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验
 GB/T 17626.4-2018 电磁兼容试验和测量技术电 快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 GB/T 17626.5-2019 电磁兼容试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
 GB/T 17626.6-2017 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 GB/T 21563-2018 轨道交通机车车辆设备冲击和振动试验
 GB/T 2423.22-2012 环境试验第 2 部份: 试验方法 试验 N: 温度变化

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 5 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

GB/T 2423.102-2008 电工电子产品环境试验第 2 部份：试验方法

试验：温度（低温、高温）/低气压/振动（正弦）综合

GB/T 16935.1-2019 低压系统内设备的绝缘配合

GB/T 4943.1-2011 信息技术设备的安全 第 1 部份：通用要求

GJB/Z 35-1993 元器件降额准则

GJB 151B-2013 军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量

硬件电路板卡技术要求规范

3 术语和定义

3.1 板卡

本规范中指能实现电气功能的成品电路板，简称 PCBA。本规范从硬件电路器件选型、电路原理设计、PCB 设计、生产制造工艺、材料、应用环境、测试检验、型式试验和例行试验等方面出发，对电子设备的硬件板卡（PCBA）及其整机进行规范性要求。

3.2 DPA 分析

指破坏性物理分析，它是在电子元器件成品批次中随机抽选适当的样品，采用一系列非破坏性和破坏性的物理实验与分析方法，以检验器件的设计、结构、材料、工艺制造质量是否满足预定用途的规范要求。

3.3 信号完整性（SI）

指信号在传输路径上的质量，即信号在电路中以正确时序和电压作出响应的能力。

3.4 安规设计

本规范中指 PCB 板设计过程应减少由于下列危险造成伤害或危险的可能性，如电击、与能量有关的危险、着火、与热有关的危险、机械危险、辐射、化学危险等。

3.5 DFM

面向制造的设计，指产品设计需满足产品制造的要求，具有良好的可制造型，使得产品以最低成本、最短时间、最高的质量制造出来。

3.6 试验仪器仪表

3.6.1 用于型式检验的电工测试仪表，其精度应不低于 0.5 级，用于进货检验的，应不低

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 6 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

于 1.0 级。

3.6.2 测量温度的仪表，其允许误差在 $\pm 1\%$ 。

3.6.3 测量时间的仪表，其精度在 0.1s 内。

3.6.4 测量长度的量具，其允许误差为被测长度的 $\pm 0.5\%$ 以内。

3.6.5 测试结果应将测量误差计算在内。

3.7 定义

PCB：印刷电路板

PCBA：印刷电路板装配

DI：数字量输入

DO：数字量输出

AI：模拟量输入

MVB：多功能车辆总线

CPU：中央处理单元

EMI：电磁干扰

EMC：电磁兼容

CS：射频场的传导抗扰度

EFT：电快速瞬变脉冲群

ESD：静电放电

AOI：自动光学检测

SMT：表面贴装技术

PPM：百万分之一

4 工作流程

板卡质量全流程管控工作流程分为设计管控、工艺管控、质量管控、成品测试、变更管理五个阶段。

4.1 设计管控阶段

板卡设计管控主要由总体设计、设计选型、电路原理设计、PCB 板设计、软件设计、

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 7 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

软件测试、可靠性分析优化、设计总体评审组成。具体分工要求如下：

4.1.1 总体设计

4.1.1.1 设计输入对标

供应商设计阶段严格按照 EN 50155、IEC 60077、IEC60571、IEC 61373、EN50153-2002、IEC 61000、IPC-A-610 等相关标准要求进行设计输入对标，严格按照供货技术条件要求执行，组织评审并出具项目层级的供货技术条件 CBC 响应表。

4.1.1.2 设计输入转化

供应商依据供货技术条件要求对设计输入进行转化，完成项目层级总体设计方案及板卡层级设计方案，组织进行设计评审并出具项目层级总体设计方案及板卡层级总体设计方案，要求评审时，至少包括以下要求：

- ①法律及法规要求；
- ②合同确定的所有技术标准；
- ③合同确定的所有附加要求；
- ④合同规定制造商须满足的能力要求。

4.1.2 设计选型

供应商应组织进行器件选型并完成器件选型记录，记录内容至少包括以下要求：

- 1 器件型号；
- 2 设计指标要求；
- 3 器件选型指标；
- 4 器件生产厂商/产地。

供应商应组织对器件选型进行检查评审并记录，在保证板卡功能的前提下，选型时，尽量使用常规级、成熟可靠的器件。

4.1.2.1 选型可靠性验证

供应商应从外观检查、基本性能测试（包括电性能、机械性能）、工艺适应性（耐焊接热、可焊性等）、环境与可靠性试验（温度循环、温度冲击、随机振动等）等维度开展所选型物料验证工作，必要时进行 DPA 分析（破坏性物理分析、X 射线检查、声学扫描显微

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 8 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

镜检查、键合强度等)，确保来料的可靠性水平。供应商选型可靠性验证标准按照供货技术条件或图纸要求执行。

4.1.3 电路原理设计

供应商依据供货技术条件要求、相关设计图纸、相关电子设备标准进行电路原理设计，包括 EMC 分析，器件焊接、连接分析，板卡对外接口分析，板卡建模、仿真分析，组织进行设计评审并记录，要求评审时，至少包括以下要求：

- ①文档完整性要求；
- ②原理图设计标准化及可读性要求；
- ③EMC 要求；
- ④软硬件、系统整体兼容性要求；
- ⑤信号完整性要求；
- ⑥安规设计要求；
- ⑦器件焊接、连接分析；
- ⑧板卡建模、仿真分析。

4.1.4 PCB 板设计

供应商进行 PCB 板设计时，应考虑机械结构、机械应力、设计初步正确性、热设计、可测试性、器件及走线分布设计、信号完整性、EMC 与可靠性、可生产性设计等，确保 PCB 板的设计可靠性，组织进行设计评审并记录。

4.1.5 软件设计

供应商进行软件设计时，应考虑硬件平台性能、软件架构稳定性、软件需求规格、软件概要设计、软件详细设计、编码设计实现、软件版本发布等，确保软件运行的设计可靠性，组织进行设计评审并记录。

4.1.6 软件测试

供应商进行软件测试时，软件测试管控依据板卡设计规格及功能稳定性，设计测试用例应确保板卡的软件设计功能运行可靠性，组织进行测试用例评审并记录，要求评审时，至少包括以下要求：

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 9 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

- ①软件验证和确认计划；
- ②软件测试计划；
- ③测试用例；
- ④测试报告；
- ⑤软件版本号。

4.1.7 可靠性分析优化

供应商应按照 EN 50155 和 IEC61000 等相关标准要求进行原理图可靠性及 PCB 板可靠性分析，确保板卡设计可靠性并同步进行可靠性优化，组织进行板卡设计可靠性评审并记录，要求评审时，至少包括以下要求：

- ①器件选型可靠性；
- ②安规设计可靠性；
- ③信号完整性设计（SI）可靠性；
- ④EMC 设计可靠性；
- ⑤电源设计可靠性；
- ⑥可生产性（DFM）可靠性。

4.1.8 设计总体评审

供应商应依据供货技术条件及相关标准要求进行板卡设计总体评审和设计方案对标确认并记录，要求评审时，至少包括以下要求：

- ①设计输入对标确认；
- ②设计选型及可靠性；
- ③电路原理图设计及可靠性；
- ④PCB 板设计及可靠性；
- ⑤软件设计可靠性；
- ⑥软件版本号标识；
- ⑦EMC 可靠性；
- ⑧DFM 可靠性；

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 10 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

⑨信号完整性可靠性；

⑩设计依据标准和规范符合性。

4.1.9 管控项点

技术中心对供应商《设计总体评审》进行确认，对供应商板卡设计管控阶段流程进行规范性确认。

4.2 工艺管控阶段

工艺管控阶段主要由工艺方案分析、工艺策划、PCB 板生产过程管控、生产设备管控、工艺准备组成。具体分工要求如下：

4.2.1 工艺方案分析

4.2.1.1 工艺设计 DFM 评审

供应商 PCB 制板和贴片需经过工艺设计 DFM 评审确认可生产性，DFM 评审覆盖了从 PCB 拼板、布局布线、加工、物料封装和单板封装匹配性、阻容器件归一化审核、料号是否错误和重复性审查、料号位置和数量匹配性等方面，评审通过后才可制板或贴片，以保证产品可生产性要求。DFM 评审应覆盖（但不局限）以下项点：DFA_器件布局、DFA_器件间距、DFA_全局波峰焊、DFF_表层线路、DFF_成型边、DFF_丝印、DFF_阻焊、DFF_钻孔等。

4.2.1.2 生产工艺分析

板卡生产过程主要包括组装、焊接、修理、清理、喷三防漆、晾干等工序，供应商工艺人员需对各项工序进行逐一分析评审，要求评审时，至少包括以下要求：

①工艺文件、标准文件分析；

②产品技术状态分析，确认产品属于全新设计或者是改进设计；

③工艺流程分析，根据产品特征，评估产品工艺类型，如全通孔、全表贴、单面混装、双面混装等，并确定生产工艺流程；

④新物料/特殊物料分析，识别产品涉及到的新物料以及特殊物料，如特殊细间距器件等，并触发相应的验证及工艺管控措施；

⑤识别产品生产需要的其他工艺措施，包括技术政策、法规是否满足，安全、环保是

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 11 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

否满足，职业健康安全是否满足，产品的防护工艺是否满足，可维护性是否满足等；

⑥涉及电气接口，应提供接线排、连接器型号、专用工具型号、组装、检修要求。

4.2.1.3 生产工装分析

供应商生产前应进行产品生产工装分析，其中包括设备、工具、工装分析，必须包括以下要求：

①工装分析，确认产品生产是否需要使用新工装，并由此触发工装的开发及验证流程；

②工具分析，确认产品生产是否需要使用新工具，并由此触发工具的开发、采购及验证流程；

③设备分析，根据产品特征确认产品生产需要使用的设备及现有设备是否能够满足需求。

4.2.2 工艺策划

供应商应进行板卡工艺策划，内容包括但不限于：

（1）板卡结构分析

说明新产品的主要结构、特点及特殊要求；设计结构变化及特殊要求对产品工艺措施要求的说明；需要时，应描述产品工艺与既有产品（平台）工艺的差异分析，识别出重大工艺变更项目。

（2）人员配置

明确工序人员的上岗资质，必要时，对关键工序、特殊过程提出岗位培训及技术培训的要求和培训计划以及定期的上岗复测。

（3）设备、工具、工装配置

提出配置的设备明细，购置（设计）、改造、调整工艺装备明细。

（4）材料配置

提出配置的原材料及元器件的种类及技术要求，实施采购流程。

（5）产品工艺

提出需编制的产品作业指导书明细。

（6）场地安排

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 12 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

安排符合产品生产的车间及工作场地。

4.2.3 PCB 板生产过程管控

(1) PCB 基板材料

表1 PCB 板材选择主要要求

板材 TG 值	普通电路板要求采用 TG150 板材，大功率主板或者高速板采用 TG170 及以上板材。 (TG 的含义：基板由固态融化为橡胶态流质的临界温度，叫 TG 点，即熔点)。
离子迁移要求	对于过孔间距小于 20mil 的 PCB，选用的板材必须具有抗离子迁移能力。
板材相对介电常数和损耗角	普通电路须选择相对介电常数 3.6~4.5 之间的板材，高速电路须采用相对介电常数 4 以下的板材； 普通电路应选择介质损耗 $\tan\delta \leq 0.035$ 的板材，高速电路应选择介质损耗 $\tan\delta \leq 0.01$ 的板材。
击穿电压	1.0mm 板厚：≥25kV； 1.6mm 板厚：≥40kV； 2.0mm 板厚：≥50kV； 其他板厚均按照改比例换算。

(2) PCB 制造工艺

根据实际情况，主要包括表面处理工艺和过孔工艺。

- 表面处理：优选电镀沉金或Pb-free HASL 无铅热风整平工艺；
- 不作测试点的过孔：优选树脂塞孔或者金属塞孔；
- 用作测试点的过孔：开满窗阻焊。

(3) PCBA焊接工艺

对于贴片器件的焊接，需采用自动SMT 工艺，包括：自动锡膏印刷、SMT 自动贴片、回流焊；如有必要，则可采用点红胶和波峰焊工艺。

(4) 存储

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 13 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

PCB 板采用真空包装，防止焊盘氧化，建议供应商通过 MES 系统监控其储存时间、车间寿命，锡膏、胶水等辅材均应储存在温度、湿度等相对稳定可控的封闭环境或设备中。

（5） 车间温湿度管控

车间温湿度管控应符合工艺条件要求。

（6） ESD 管控

板卡生产全过程应采用防静电管控措施，对电路板生产场地作封闭式管理，场地内铺设防静电地板及防静电胶垫；作业人员进入前需做好防静电管控措施，穿戴防静电衣服、帽子、鞋子、手套以及防静电手环，定期巡检，可参照 ANSI/ESD S20.20 标准进行管控，防止静电对电路板及电子元器件寿命造成影响。

（7） 三防漆

PCB 板导入三防漆制程，可参照标准 IPC-A-610F CLASS III 要求执行，建议使用自动化喷涂。

（8） 控制焊脚高度

在 PCBA 组装制程中，识别物料选型焊接超高器件，在波峰焊前加强制程工艺控制要求，插件类器件应尽量控制焊脚高度小于等于 2mm，避免由于焊脚过长造成器件和 PCB 损伤。在 PCB 固定后，要求螺钉均涂打防松标识确认锁附牢靠。

4.2.4 生产设备管控

供应商板卡生产过程中所需设备应包括但不限于：

①生产设备，如：锡膏印刷机、贴片机、回流焊机、波峰焊机、电路板清洗机、PCB 切割机等；

②试验设备，如：绝缘测试仪、耐压测试仪、波形测试记录仪等。

4.2.5 工艺准备

供应商应根据《工艺策划方案》策划的内容项点及实施计划，开展工艺准备工作，首件试制前对工艺准备情况进行点检，并填写工艺准备点检表。根据产品工艺策划内容，完成人员配置、设备工装配置、材料配置、场地安排等工艺准备工作，形成如下产品生产所需载体文件：

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 14 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

- (1) 产品工艺文件；
- (2) 产品工作图；
- (3) 部件验证报告（按需）。

4.2.6 管控项点

技术工程部对供应商板卡《工艺策划方案》进行确认，对供应商板卡工艺管控流程进行规范性确认。

4.3 质量管控阶段

质量管控阶段工作主要由质量策划、入库质量控制、过程质量控制、检验准备、成品质量控制组成。具体分工要求如下：

4.3.1 质量策划

基于供货技术条件、设计文件、工艺文件及检验要求，质量策划包括供应商质量管理、IQC 质量控制、生产质量策划、生产质量控制、其中子供应商及 IQC 质量管理阶段要求板卡所用阻容器件为一线品牌，来料渠道进行严格审查，对子供应商进行等级评审、代理证时效审查。

结合工艺方案编制检验策划方案，组织评审后下达《检验策划方案》。主要内容如下：

(1) 试验检验计划编制框架

重点包括停止点的设置、检验的时机、频次及方法等。

(2) 检验人员安排

根据产品检验要求，配置检验人员数量，策划检验人员资质要求。

(3) 配置检验装备

根据产品检验要求，配置必要的检验设备、工具及耗材。

(4) 检验规程列表

如尺寸检验规程、目视检验规程、过程检测规程。

(5) 检验记录列表

如入库检验记录、过程检验记录、成品检验记录、尺寸检验记录，记录应涵盖所有板卡，检验要求的检验项点，记录应涵盖检验计划规定的频次内容。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 15 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

4.3.2 入库质量控制

供应商应要求其采购的每批次（新产品）PCB 线路板入库时，100%附产品《出货检验报告》；供应商应要求每批器件入库时根据抽样比例和检验规则的规定实施来料检验并输出检验报告，针对电阻器件测量其阻值，对芯片按照规格书核对器件的型号、封装方式、湿敏等级、器件料号、器件包装方式等。

4.3.3 过程质量控制

供应商板卡过程质量控制要求至少含有以下要求：

- ①三防漆喷涂是否均匀、是否有气泡、开裂现象；
- ②含压接连接器的板卡，检查 PCB 及连接器插针是否有破损和缩针现象，PCB 是否压接到位，贴合到位，连接器屏蔽层不能破坏，连接器及散热器件有无防护、进漆现象；
- ③锡膏是否在有效期，锡膏印刷厚度和印刷效果检查；
- ④波峰焊、手工焊、回流焊（按需）等焊接质量检查，其中回流焊接、波峰焊焊接温度必须要求监控；
- ⑤电路板或元器件无损伤，污染；
- ⑥插件类器件透锡大于 75%，引脚伸出长度最大不得大于 2mm（只要不违反最小电气间隙、不影响组装，连接器引线、继电器引线、IC 芯片、回火引线和其它直径大于 1.3mm 的引线，可免除最大引线伸出长度要求）；
- ⑦涉及 BGA 封装器件，必须使用 X-Ray 检查元件焊点有无虚接、短接；
- ⑧元器件引脚不能反复折弯、元器件本体不能产生裂纹和缺口；
- ⑨电路板表面应无明显的残留物存在。

4.3.4 检验准备

根据《检验策划方案》策划的内容项点及实施计划，开展检验准备工作，形成如下生产所需载体文件。首件试制前对检验准备情况进行点检，并填写检验准备点检表。

- （1） 试验检验计划；
- （2） 检验人员证书；
- （3） 检验装备

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 16 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

至少有光学检查仪（AOI）实施检测、X-RAY 设备实施检验等；

- （4） 检验规程；
- （5） 检验记录/报告；
- （6） 其他检验文件。

4.3.5 成品质量控制

供应商成品质量控制要求至少包含以下要求：

- ①每块板卡均完成成品板卡测试并出具板卡测试报告；
- ②板卡软件版本号管理符合要求；
- ③板卡软件测试符合要求；
- ④板卡功能测试符合要求；
- ⑤产品外观检查符合要求，如三防漆喷涂均匀、表面不允许开裂，PCB 无受损、变色、变形、分层，所有元器件无受损、变色，电路板分割无损伤、边缘整洁，连接器、接地环及指示灯不允许喷漆，若连接器的连接孔内存在喷漆，元件必须返修，不可清洗。

4.3.6 管控要点

质量管理部对供应商板卡《检验策划方案》进行确认，对供应商板卡质量管控流程进行规范性确认。

4.4 成品测试阶段

成品测试阶段主要由首件生产、成品测试工作组成。具体分工要求如下：

4.4.1 首件生产

供应商应按照设计、工艺、质量要求进行首件生产。

4.4.2 成品测试验证

要求供应商板卡成品试制完成后进行成品试验测试，并出具《板卡测试报告》，包括但不限于以下内容：

- （1） PCB 焊接过程的 AOI 自动光学检测

PCB 焊接过程的AOI 自动光学检测在回流焊或波峰焊的前、后使用，焊接前可以确认锡膏印刷和元器件贴装是否符合加工要求，及时对贴片加工中出现缺陷的部分进

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 17 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

行纠正，焊接后AOI 可以及时检测出在回流焊过程中出现的一些焊接缺陷，并及时处理，避免流入下一加工环节。

检测内容如下：

- ①锡膏印刷：有无、偏斜、少锡、多锡、断路、污染；
- ②元器件贴片：元器件安放的位置、极性、元器件是否存在等；
- ③焊接零件缺陷：缺件、偏移、歪斜、立碑、侧立、翻件、极性反、错件、破损；
- ④焊点缺陷：锡多、锡少、连锡、焊点桥连或短路、虚焊、空洞。
- ⑤开路、短路、检测错件、极性等检测；
- ⑥电阻、电容、电感、晶体管、二极管、MOSFET、IC、继电器、连接器等检测；
- ⑦直流/交流电压、频率测量。

(2) 外观目视检测；

(3) 飞针测试(无源器件焊接、物料、导通是否正确)；

飞针测试和在线针床测试都是属于接触式测试的一种，利用探针对线路板进行高压绝缘和低阻值导通测试，并可检测PCBA 上主要线路的开路和短路情况。检测内容包括：

- ①开路、短路、检测错件、极性等检测；
- ②电阻、电容、电感、晶体管、二极管、MOSFET、IC、继电器、连接器等检测；
- ③直流/交流电压、频率测量。

(4) 功能测试 (ICT\FCT 有源测试、功能测试)；

(5) 软件测试 (对应最终发布软件版本号)。

4.4.3 管控要点

技术中心、质量管理部对供应商板卡成品测试阶段的板卡测试报告进行管控。

4.5 变更管理

供应商变更管理阶段工作，应考虑变更等级、变更来源、变更分类、变更评审、变更审批、变更的测试及验证、变更执行、变更的确认关闭、变更影响预防，具体分工要求如下：

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 18 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

4.5.1 变更审批

供应商进行变更审批时，要求提交变更评审记录表及变更申请表，其中，变更申请表应包含变更发起原因、变更涉及项目范围、在制在库已交付品处理方案变更前后物料明细、变更涉及设计范围、变更涉及物料处理意见及厂内外测试验证要求。

4.5.2 变更的测试及验证

由变更提出部门及变更评审小组决定该变更是否需要测试及验证。需测试验证的变更单，按照公司要求进行测试，包括但不限于提供如下验证数据：当变更内容包括设备、模块、结构、硬件、软件时，需提交厂内单元/系统集成验证报告，且包含工艺组装匹配验证；当涉及到硬件板卡改版、软件变更时，需提交厂外测试验证报告；其它测试验证情况可根据实际项目需求判定。

4.5.3 变更的确认关闭

变更确认关闭需包含以下内容：变更实施确认，现场售后品、现场备品备件旧料的处理执行检查，对于客户发起的变更，需征求客户确认后方可关闭，对主要元器件包含芯片、电阻、电容、密封式继电器、功率元器件等发生变更需向客户提交变更说明并重新进行功能试验、研究性试验以及电磁兼容试验，征求客户确认后方可关闭。技术中心、技术工程部、质量管理部根据供应商变更类型对供应商的设计、工艺、质量变更流程进行规范性确认。

5 要求

5.1 印制板基材要求

5.1.1 材料要求

材料应符合表 2 的要求。

表 2 印制板材料要求

材料名称	等级	型号	厚度	备注
芯材	FR-4		//	
半固化片	FR-4		≥0.3mm	
铜箔			2oz	

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司		文件编号	DHTJ30056	
		版 本	B	
板卡通用订货技术条件		页 码	第 19 页 共 78 页	
		生效日期	2022 年 05 月 09 日	
阻焊油膜	//	使用 UL 认可油膜	//	

5.1.2 材料特性

材料特性要符合表 3 的要求。

表 3 材料特性

项目名称	单位	要求	备注
基材红外光谱	/	和原始谱图一致	
油墨红外光谱	/	和原始谱图一致	
玻璃化温度（TG）	℃	≥150	适用控制子板、总配子板、所有母板
固化因素	℃	≤5	
相对漏电起痕指数（CTI）	V	CTI≥175	

5.2 外观要求

5.2.1 板边缘

印制板边缘应光滑、无缺损、无金属毛刺、无晕圈、非金属毛刺应疏松且不影响功能和安装，见图 1~图 5。



图1 合格边缘

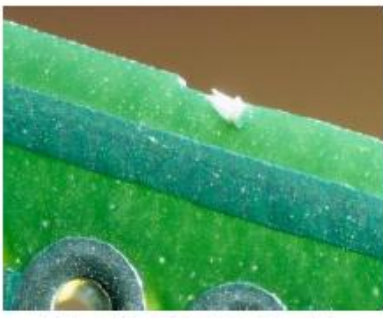


图2 不合格 边缘缺损



图3 不合格 金属毛刺

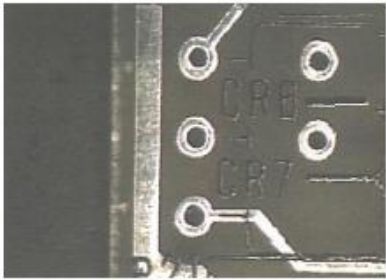


图4不合格 晕圈



图5 不合格 非金属毛刺

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 20 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

5.2.2 基材表面

5.2.2.1 印制板基材表面不允许出现露织物、显布纹、露纤维断裂，见图 6~图 9。



图 6 合格表面 图 7 不合格 露织物 图 8 不合格 显布纹 图 9 不合格露纤维断裂

5.2.2.2 麻点或空洞不能出现在导体上及导体周围，麻点或空洞尺寸不大于 0.8mm，密度不大于 5 个/dm²，见图 10。



图 10 不合格 导体区域的麻点

5.2.3 基材表面下

5.2.3.1 基材表面下不允许出现白斑、微裂纹、分层起泡，见图 11~图 14。

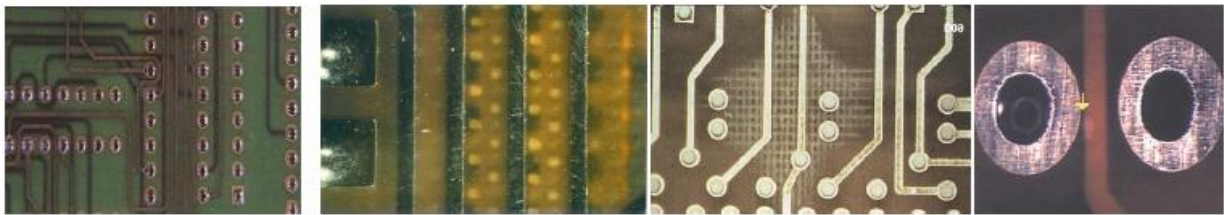


图 11 合格 基材表面下 图 12 不合格 白斑 图 13 不合格 微裂纹 图 14 不合格 分层起泡

5.2.3.2 外来夹杂物不能出现在导体上及导体周围，外来夹杂物允许出现在尺寸大于 30mm 的无铜区域，见图 15~图 16。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 21 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

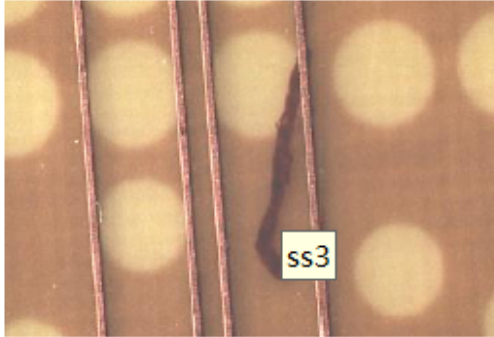


图 15 不合格 导体区域的外来夹杂物

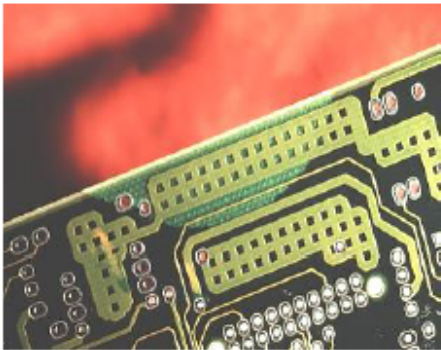


图 16 不合格 分层起泡

5.2.4 焊料涂覆层和热熔锡铅层

喷锡表面均匀，没有斑点和污染，无不润湿和退润湿，见图 17~图 19。

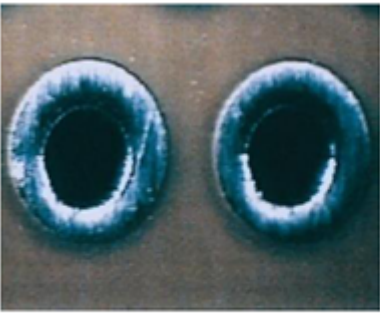


图 17 合格 焊料涂层

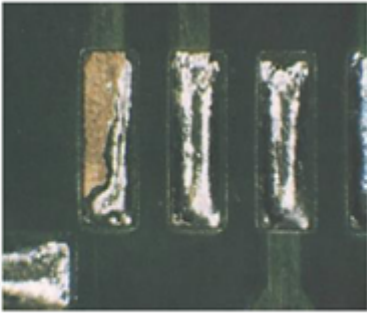


图 18 不合格 不润湿

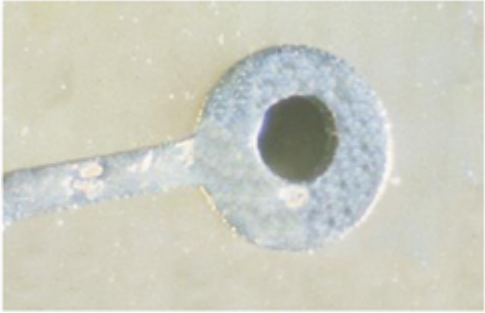


图 19 不合格 退润湿

5.2.5 镀覆孔

5.2.5.1 镀覆孔内无明显结瘤和毛刺，孔内无外来杂物，见图 20~图 21。

5.2.5.2 镀覆孔内无铜镀层空洞和最终涂覆层空洞，见图 22~图 23。

5.2.5.3 无连接盘起翘，见图 24。

5.2.5.4 外层孔环不允许破坏，见图 24。

5.2.5.5 不允许出现粉红环，见图 25。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 22 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日



图 20 合格 镀覆孔



图 21 不合格 孔内结瘤毛刺



图 22 不合格 铜镀层空洞



图 23 不合格 涂覆层空洞



图 24 不合格 焊盘起翘



图 25 不合格 粉红环

5.2.6 非支撑孔

不允许出现晕圈, 见图 26。



图 26 不合格 孔边晕圈

5.2.7 印制接触片（金手指）

5.2.7.1 表面镀层（金手指表面的镀金）不应有划痕、麻点、起泡、污染、变色或暴露基底金属，见图 27~图 28。

5.2.7.2 板边不允许有毛刺，见图 29。

5.2.7.3 用胶带法测量镀层附着力，应没有镀层脱落，见图 31。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 23 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

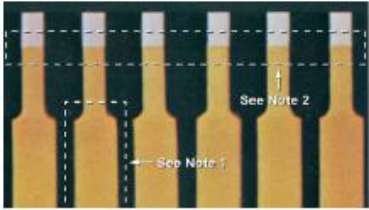


图 27 合格 印制接触片

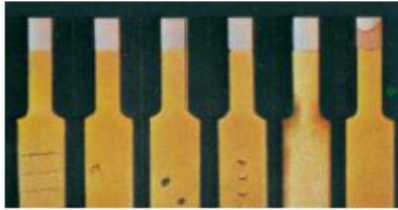


图 28 不合格 有划痕、麻点



图 29 不合格 边缘毛刺

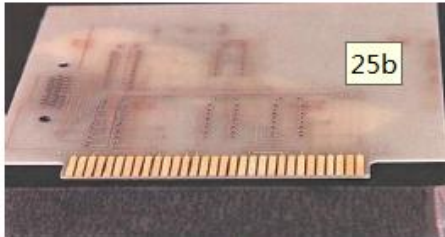


图 30 合格 镀层附着力

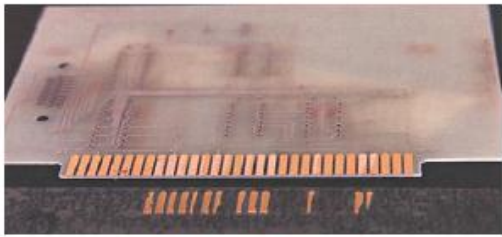


图 31 不合格 镀层脱落

5.2.8 标记

5.2.8.1 蚀刻标记，字符清晰可辨，和导体间的距离不小于最小间距要求，见图 32。

5.2.8.2 网印或油墨盖印标记

字符清晰可辨、图形表示的方位清楚明确、油墨不得渗入安装孔或焊盘上减小环宽，见图 32~图 33。



图 32 合格 字符



图 33 不合格 字符不清晰

5.2.9 阻焊膜

5.2.9.1 阻焊膜应外表均匀、色泽一致，没有起泡、气泡、分层、空洞、皱褶、波纹，见图 34~图 41。

5.2.9.2 阻焊膜在导体周围不允许存在夹杂物、针孔、修补或其他缺陷。

5.2.9.3 距导体 5mm 以外的导体空白区允许存在针孔、非金属夹杂物、修补，但不超过 3

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 24 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

处/单面，修补面积≤2mm×2mm。

5.2.9.4 阻焊膜和焊盘不重合时，焊盘和焊接孔内不允许有阻焊膜覆盖，见图 36~图 37。

5.2.9.5 阻焊膜没有侵占印制接触片或测试点。

5.2.9.6 导体边缘的阻焊膜不允许有管状空隙，见图 41。

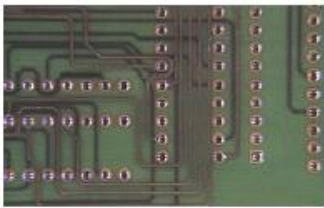


图 34 合格 阻 37a

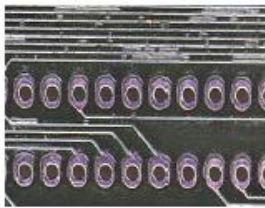


图 35 不合格 阻
焊膜跳印

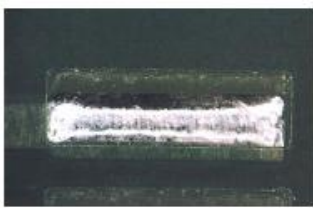


图 36 不合格 覆
盖焊盘 1

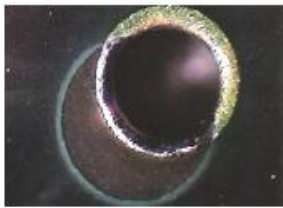


图 37 不合格 覆盖
焊盘 2



图 38 不合格 起泡

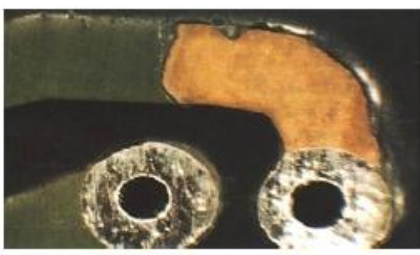


图 39 不合格 剥离

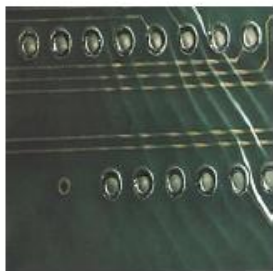


图 40 不合格皱纹

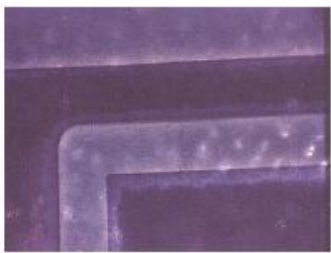


图 41 不合格管状空隙

5.2.10 图形精度

导体边缘应光滑。导体边缘粗糙、缺口等缺陷应满足最小导体宽度和最小导体间距的要求，见图 42~图 44。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 25 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

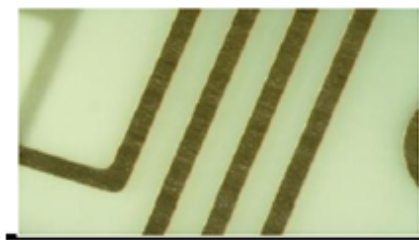
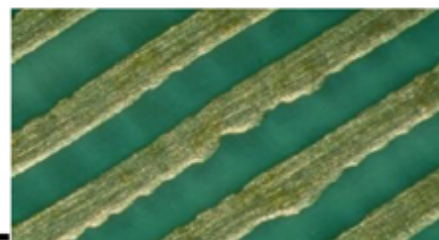


图 42 合格边缘光滑



43 不合格边缘粗糙图



44 不合格边缘粗糙图

5.2.11 组装板检查

5.2.11.1 焊接面焊点应饱满，无空洞、不润湿、退润湿。焊锡和焊盘表面及器件引脚成锐角。

5.2.11.2 焊锡应爬升到元件面焊盘。

5.2.11.3 印制板板面上没有焊剂残留。

5.2.11.4 焊点周围的基材、阻焊膜没有分层、起泡、裂纹等缺陷。

5.2.11.5 检查焊点周围阻焊膜的附着力。

5.2.12 印制板要求

5.2.12.1 印制板板材选用玻纤环氧板(厚度不低于 1.5mm)，插脚电容、继电器、数码管、接插件等体积较大的器件均需打胶加固。

5.2.12.2 控制板中所用的元器件的质量等级按工业级或以上选型。

5.2.12.3 印制板应具有防潮和霉菌的能力，电控板应做三防处理。

5.2.12.4 各控制板元件、端口、软件版本、PCB 板版本等均应做标识（包括代号、参数）。

5.2.12.5 数字集成芯片的电源管脚应有去耦电容。

5.2.12.6 对于电容、继电器等大质量元器件如需折弯水平放置，不得从元器件管脚根部直接弯曲，需保证根部延伸约 2mm。

5.2.12.7 应有适当的包装袋、包装盒防护，包装表面应标有产品名称、型号、数量、制造厂名称等信息。包装盒内应附有产品合格证、出厂报告等技术文件。

5.2.13 PCB 设计的总体要求

5.2.13.1 电气间隙/爬电距离

CPU 板之类的 71V 峰值电压以下的电子线路可以不做具体的电气间隙要求。开关电源

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 26 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

板、电压/电流采样板、IGBT 驱动板等涉及高频、高压电路则必须符合相关要求。硬件板卡的爬电距离和电气间隙要求对产品的可靠性至关重要，为了规范硬件板卡的设计，列出了相关要求：

表4 一次侧电路和二次侧电路的最小电气间隙要求（海拔2000m 及以下）

	工作电压峰值(V) (≤直到并包括)	最小电气间隙(mm)
一次侧电路	34~71	2.0
	210	2.0
	420	2.5
	840	3.2
	1400	4.2
	2800	8.4
	7000	17.5
机箱内部安装的二次侧电路	34~71	0.4
	140	0.7
	210	0.7
	280	1.1
	420	1.4
	700	2.5
	840	3.2
	1400	4.2
	2800	8.4

注 1：对于DC24V 蓄电池供电的板卡，需满足最小电气间隙2.0mm 的要求。

注 2：DI/DO 电路的电气间隙按照二次侧电路要

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 27 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

表 5 裸露安装的板卡最小电气间隙要求（海拔 2000m 及以下）

工作电压峰值(V) (≤直到并包括)	最小电气间隙(mm)
71	6.4
210	6.4
420	6.4
840	6.4
1400	6.4
2800	8.4
7000	17.5

表6 单板内部的最小爬电距离要求（海拔 2000m 及以下）



广州广冷华旭制冷空调实业有限公司

文件编号

DHTJ30056

版 本

B

页 码

第 28 页 共 78 页

生效日期

2022 年 05 月 09 日

板卡通用订货技术条件

工作电压有效值(V) (≤直到并包括)	机箱内部安装板卡的最 小爬电距离(mm)	裸露安装板卡的最小爬 电距离(mm)
10	0.4	1.0
12.5	0.42	1.05
16	0.45	1.1
20	0.48	1.2
25	0.5	1.25
32	0.53	1.3
40	0.56	1.8
50	0.6	1.9
63	0.63	2.0
80	0.67	2.1
100	0.71	2.2
125	0.75	2.4
160	0.8	2.5
200	1.0	3.2
250	1.25	4.0
320	1.6	5.0
400	2.0	6.3
500	2.5	8.0
630	3.2	10
800	4.0	12.5
1000	5.0	16
1250	6.3	20
1600	8.0	25
2000	10	32

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 29 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

2500	12.5	40
3200	16	50
4000	20	63
5000	25	80

注：对于一级电源板卡的输入级，需按照裸露安装的板卡要求设计；对于 DC24V 蓄电池供电的板卡，需满足最小爬电距离 2.0mm 的要求。

海拔对电气间隙有影响。高于海拔 2000m 的区域在确定电气间隙时必须乘以一个海拔相关的电气间隙倍增系数进行降额，具体见下表

表7 电气间隙海拔修正系数

海拔(m)	正常气压(kPa)	电气间隙倍增系数
2000	80.0	1.00
3000	70.0	1.14
4000	62.0	1.29
5000	54.0	1.48
6000	47.0	1.70

5.2.13.2 铜箔载流量

由于 PCB 铜箔厚度是有限的，在需要流过较大电流时，必须要考虑铜箔的载流量。由于铜箔的载流量与电路板上安装的组件种类、数量、密度以及散热条件相关。如果根据铜箔的阻抗和平均电流计算其发热量来评估安全温升，会使工作变得很复杂，所以对于大多数电路板设计来说，可以根据铜箔走线的横截面积计算载流量。评估铜箔载流量的时候，通常取电流密度 30A/mm²。以 35 μm 铜厚的 PCB 铜箔走线为例，每毫米线宽的载流量为 1mm*0.035mm*30A/mm²=1.05A。常见的 PCB 铜厚规格有 35 μm、50 μm、70 μm，更高的铜厚应用相对较少。下面列出常见铜厚规格的载流量要求：

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 30 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

表8 PCB 走线载流量要求

PCB 铜厚	单位线宽最大载流量
35 μ m (1oz 铜厚)	1.05A/mm
50 μ m (1.5oz 铜厚)	1.5A/mm
70 μ m (2oz 铜厚)	2.1A/mm

注：如 PCB 确实因空间有限而无法实现要求的线宽，可以采用开窗工艺（加焊锡的方式来提高导电截面积，但须考虑具体的增加焊锡的工艺）或增加导电铜排的方式来提高较窄PCB走线的载流量。

5.2.13.3 PCB 电源层、地层和信号层的设置

电源层数：单板电源的层数由电源种类数量决定。对于单一电源供电的PCB，设置一个电源平面即可；对于多种电源供电且各电源存在交错情况的PCB，则采用2个或以上的电源平面，每个电源平面的设置需满足2个条件：单一电源或者多种互不交错的电源；相邻层的关键信号不跨分割区。

地层层数：除满足电源平面的要求外，还要考虑3个条件：元件面的下方（第2层或者倒数第2层）有相对完整的地平面；高频、高速、时钟等关键信号有一相邻地平面；关键电源有一对应地平面相邻。

电源层、地层和信号层的相对位置

①电源、地平面存在自身的特性阻抗，电源平面的阻抗比地平面阻抗高，所以应优先选择地平面作为参考平面；

②为降低电源平面的阻抗，尽量将PCB 的主电源平面与其对应的地平面相邻排布并且尽量靠近，利用两者的耦合电容，降低电源平面的阻抗。

下面给出各层数的PCB排布方案推荐。缩写的含义如下：

L: Layer 层

S: Signal 信号

G: Ground 地

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 31 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

P: Power 电源

表9 四层板PCB的层排布方案推荐（按方案优先级排序）

序号	电源层数	地层数	信号层数	L1	L2	L3	L4
1	1	1	2	S1	G	P	S2
2	1	1	2	S1	P	G	S2

注：器件集中在顶层，优选方案1；器件集中在底层，则优选方案2。

表10 六层板PCB的层排布方案推荐（按方案优先级排序）

序号	电源层数	地层数	信号层数	L1	L2	L3	L4	L5	L6
1	1	2	3	S1	G1	S2	P	G2	S3
2	1	1	4	S1	G	S2	S3	P	S4

注：六层板优选方案1；如果信号走线困难，且处理器工作电流<5A，则可以采用方案2。

表11 八层板PCB的层排布方案推荐（按方案优先级排序）

序号	电源层数	地层数	信号层数	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
1	1	3	4	S1	G1	S2	G2	P	S3	G3	S4
2	2	2	4	S1	G1	S2	P1	G2	S3	P2	S4

注：如果电源种类较多，则八层板优选方案2，且P2层走电流较小的电源，否则选用方案1。对于电路简单的板卡，如果确实不需要设计4层及以上的PCB，则需经过长客审核确定。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 32 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

5.2.13.4 接地设计

接地是抑制电磁干扰、提高电子设备 EMC 性能的重要手段之一。正确的接地既可以提高电路的抗干扰能力，又可以减少电路对外的 EMI 发射。接地就是指在系统与某个电位基准面之间建立低阻的导电通路。“接大地”就是以地球的电位为基准，并以大地作为零电位，把电子设备的金属外壳、电路基准点与大地相连接。

5.2.13.5 接地方式

对于动车组上的电子设备来说，其大地就是设备安装位置的车体。为避免共地阻抗耦合干扰对设备造成影响，电子设备中的电路板的信号地推荐采用浮地设计，以使信号地与大地实现电气隔离。如果有确切证据可以证明实际工作情况下的大地是干净的，保证不会把干扰噪声引入系统或板卡内进而对系统或板卡的工作产生影响，那么可以采用直接接地方式。

5.2.13.6 地的分割

- ①隔离开关电源、光电隔离等电路设计的时候，必须避免参考平面跨越一次侧和二次侧；
- ②避免出现重要信号线（高速信号、时钟信号、高速通信线等）跨地分割区；
- ③地的分割要考虑爬电距离。

5.2.14 电源电路

5.3 尺寸要求

印制板的尺寸要求应符合表 12 的要求。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 33 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

表 12 尺寸要求

序号	项目	单位	要求	备注
1.	外形尺寸		符合图纸要求	
2.	图形尺寸		符合图纸要求	
3.	导体宽度		符合图纸要求	
4.	导体间距		符合图纸要求	
5.	外层环宽	mm	符合图纸要求 ($\geq (d2-d1)/4$) d2:焊盘直径 d1:过孔直径	符合 IPC-6012C II 级标准 配电盘 $\geq 0.05\text{mm}$
6.	弓曲	%	符合 IPC-6012C II 级标准	配电盘 $\leq 0.5\%$
7.	扭曲	%	符合 IPC-6012C II 级标准	配电盘 $\leq 0.5\%$
8.	孔径		符合图纸要求	
9.	印制板厚度	μm	符合图纸要求	
10.	喷锡厚度	μm	IPC III 级标准 距孔壁 100 μm 以内锡厚: 1.0 μm -50 μm ; 距孔壁 100 μm 之外锡厚: 2.5 μm -50 μm ;	配电盘 5~50 μm

5.4 结构完整性

结构完整性检查项目应符合表4要求。

表 13 结构完整性要求

序号	项目	单位	要求	备注
1	铜箔空洞		满足最小铜厚要求	
2	镀层折叠/夹杂物		满足最小铜厚要求	
3	毛刺和结瘤		满足最小孔径要求	
4	玻璃纤维突出		满足最小孔径要求	
5	芯吸	μm	最大 80 μm	
6	内层夹杂物		不允许	
7	内层铜箔裂纹 (C 型)		不允许	
8	外层铜箔裂纹 (A、B、D型)		不允许	
9	孔壁拐角裂纹 (E、F 型)		不允许	
10	内层分离		不允许	
11	沿着外层焊盘垂直边缘的分离		不延伸至镀层	
12	镀层分离		不允许	

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 34 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

13	孔壁介质和镀层分离		不超过板厚度的 10%	
14	热应力或模拟返工后焊盘起翘		不允许	

15	层压空洞	μm	最大叠加尺寸 80 μm	
16	层压裂纹	μm	最大叠加尺寸 80 μm	
17	分层起泡		不允许	
18	去沾污		不能使镀层分离、满足凹蚀要求	
19	凹蚀深度	mm	0.005-0.025 mm	IPC-A-600H, 3.1.5 条款, II 级标准
20	负凹蚀	μm	距离 X $\leq 13 \mu\text{m}$ 距离 Z $\leq 19.5 \mu\text{m}$	
21	内层孔环	mm	环宽 $\geq 0.025 \text{ mm}$	
22	内层铜箔最小厚度	μm	1.0 OZ 厚度 $\geq 24.9 \mu\text{m}$; 2.0 OZ 厚度 $\geq 55.7 \mu\text{m}$ 。	IPC-A-600H, 3.2.4 条款, III 级标准
23	外层基铜厚度	μm	IPC III $\geq 30.9 \mu\text{m}$	
24	外层铜箔最小厚度	μm	1.0 OZ 完成铜 $\geq 52.9 \mu\text{m}$; 2.0 OZ 完成铜 $\geq 83.7 \mu\text{m}$ 。	IPC-A-600H, 3.2.3 条款, III 级标准
25	孔壁最小厚度	μm	25um	IPC-6012C, 3.2.7.11 条款中的表格 3-3 规定
26	介质厚度	mm	满足电气性能的绝缘耐压要求 (PP $\geq 0.3 \text{ mm}$)	IPC-6012C, 3.6.2.14 条款, PP $\geq 0.1 \text{ mm}$
27	阻焊膜厚度 导线表面	μm	$\geq 15 \mu\text{m}$	
28	阻焊膜厚度 导线转角	μm	$\geq 8 \mu\text{m}$	
29	阻焊膜厚度 基材表面	μm	$\geq 20 \mu\text{m}$	
30	导体宽度	mm	满足最小导体宽度要求	符图公差 10% IPC-A-600H, 2.10.1.1 条款, III 级标准
31	导体间距	mm	满足最小导体间距要求	符图正公差
32	蚀刻系数		≥ 3	

5.5 机械性能

表 14 机械性能要求

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 35 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

项目	单位	要求	备注
阻焊膜和镀层附着力		胶带试验后没有阻焊膜被胶带拉出	IPC-SM-840D, 3.5.2.1 条款 IPC-TM-650 2.4.28.1 标准
阻焊膜划格等级		GT0	DIN EN ISO 2409-2007, 6.1.4 条款
阻焊膜铅笔硬度	/	6H	IPC-TM 650 2.4.27.1B 标准
剥离强度（热应力）	N/mm	1.0	GB/T 4722.10-2017
剥离强度（10 天老化）	N/mm	0.35	UL796, 23 条款
镀覆孔拉脱强度	N	90	GB/T 4588.3-2002, 7.1.3 条款

5.6 电气性能

5.6.1 连通性和绝缘性

最大互连电阻不大于 $5\ \Omega$ ，最小绝缘电阻不小于 $30\text{M}\ \Omega$ ；

5.6.2 湿热绝缘电阻

湿热处理后导体间、层与层之间施加 500V 直流电压，导体之间应没有火花或击穿现象。
湿热处理后导体间、层与层之间的绝缘电阻应大于 $500\text{M}\ \Omega$ 。

5.6.3 阻焊膜介质击穿电压

根据 IPC-TM-650 2.5.6.1 标准规定，阻焊膜击穿电压大于等于直流 10000V。

5.6.4 层间耐压

层与层之间的耐压工频下应大于 AC1500V。

5.7 化学要求

5.7.1 离子污染

5.7.1.1 施加阻焊膜前的印制板的污染水平应不大于 $1.56\ \mu\text{g}/\text{cm}^2$ 。

5.7.1.2 施加阻焊膜前的印制板和成品印制板的离子污染低于表 15 要求。

表 15 离子含量

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 36 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

阴离子	含量 ($\mu\text{g}/\text{in}^2$)	阳离子	含量 ($\mu\text{g}/\text{in}^2$)
Cl^-	2.5	Na^+	3
Br^-	3	K^+	3
SO_4^{2-}	3	Ca^{2+}	1
F^-	0.5	NH_4^+	1
NO_2^-	0.5	Mg^{2+}	0.5
NO_3^-	0.5		
PO_4^{2-}	0.5		
CH_3COO^-	8		
HCOO^-	8		

5.7.2 阻燃要求

印制板的阻燃等级符合 EN 45545-2-2013 标准。

5.8 环境要求

5.8.1 快速温度变化

根据 IPC-TM-650 2.6.7.2 标准,印制板在高温 125℃持续 15 min、低温-55℃持续 15min,转换时间小于 1min,循环 100 次,互连电阻变化率小于 10%;镀覆孔不出现裂纹、内层分离等缺陷;基材不出现分层、起泡等缺陷。

5.8.2 电化学迁移和表面绝缘阻

根据 IPC -TM -650 2.6. 14 .1、IPC -TM -650 2.6. 25 标准,印制板在温度 85℃、相对湿度 85%的环境中 1000h,加 100V 直流偏置电压,试验后面不应出现电化学迁移,绝缘电阻大于 500M Ω 。

5.8.3 可焊性

可焊性试验后焊盘和镀覆孔孔壁完全润湿、无露底金属、镀覆孔中焊锡应爬升到非焊接面的焊盘,当板厚孔径比大于 5:1 的时,另做协商处理。

5.9 功能电路设计要求

供应商需要提供硬件板卡电路设计过程中的各种关键元器件的选型计算报告,报告中须包含本章节列出的项点和技术指标。

注:对于本规范未明确列出的电子元器件降额设计,则参考 GJB/Z 35-1993 元器件降额准则。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 37 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

5.9.1 元器件通用选型原则

向上兼容原则：尽量选择以前老产品用过且质量稳定可靠的元器件，但需考虑动车组全寿命周期的供货连续性。

器件等级原则：所有电子器件必须选用工业级及以上。处理器算力和存储空间设计原则：带处理器或控制器类芯片的板卡，在新产品发布第一版软件并实现正常运用功能的前提下，需确保处理器的计算处理能力、程序存储空间和RAM 存储空间都有较大的裕量，建议裕量能够达到50%以上。须提供CPU 占用率、程序存储空间和RAM 存储空间使用率的计算报告及测试报告。

降额设计原则：需要降额设计选型，参考标准见 GJB/Z35-1993 《元器件降额准则》。便于

生产原则：在满足产品功能和性能的条件下，元器件封装尽量选择表贴型、间距宽的型号、封装复杂度低的型号，以降低生产难度，提高生产效率。

其他具体选型原则：

除满足上述基本原则之外，选型时还因遵循以下具体原则：

①所选器件遵循公司的归一化原则，在不影响功能、可靠性的前提下，尽可能精简物料的种类；

②功率器件优先选用热阻小，结温更大的封装型号。工作环境温度范围至少满足 $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ 。除电源电路外，其他电路上、器件的最大表面温升须 $\leq 40\text{K}$ ；

③尽量避免选用封装尺寸小于0201（含）的器件；尽量不用1206 和1812 及以上的大封装陶瓷贴片电容，如须采用则需20提供相关设计依据以证明PCB 机械应力不会导致该器件故障；

④所选元器件MSL（潮湿敏感度等级）应小于等于4 级。若必须选用MSL 等级大于4 级的器件，则板卡供应商应提供保证此器件性能的包装、运输、保存、安装及持续使用的证据；

⑤优先选用密封真空包装的型号，对于MSL（潮湿敏感度等级）大于等于2 级的器件，必须使用密封真空包装，或者其他同等效果的存储条件，比如存储于湿度可控且小于10%的干燥柜中；

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 38 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

⑥优先选用卷带包装、托盘包装的型号。如果是MSL 等级为2 级或者以上的器件，则要求使用盘状塑料编带包装，且盘状塑料编带必须能够承受125℃的高温；

⑦电子物料选型时需确定的几个基本因素：

- 技术参数：电气参数、机械参数、封装、使用环境；
- 型号、厂家料号，包括尾缀，以及可替换的型号；
- 供货渠道（品牌和供货商）。

5.9.2 电源电路

设计文档要求：向甲方提供关键器件的主要参数计算和选型说明，主要器件有：MOSFET、控制芯片、电容、电感、变压器、二极管等。

1) 由车辆直接供电的隔离开关电源（一级主电源）性能指标要求：

表16 性能指标要求

序号	性能指标	测试条件	要求
1	输出电压纹波（峰-峰值）	输入：额定输入电压； 输出：额定负载； 建议的电压纹波测量方法：使用一条双绞线，同时终端要并联一个 0.1μF 瓷片电容和一个 47μF 电解电容，在 20MHz 带宽下进行测量。	输出电压 5V 及以下：最大峰-峰值≤2%； 输出电压 5V 以上：最大峰-峰值≤1%。
2	负载调整率	输入：额定输入电压； 输出：最小负载（取 10% 额定载）、半载、满载； 环境温度：25℃。	输出电压 5V 及以下：≤±1%； 输出电压 5V 以上：≤0.5%。
3	线性调整率	输入：60%~130%的额定输入电压； 输出：满载； 环境温度：25℃。	线性调整率≤±0.5%。
4	瞬态性能	输入电压为标称值。	输出电压的跌落/过冲幅

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 39 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

		使输出电流从额定值的 25%→75%→25% 进行阶跃式突变（负载电流变化率为 3A/μs）。	值应≤3%额定输出电压值； 任何负载突变都不能影响到电源板输入供电电压，输入电压纹波最大峰-峰值须≤1%。
--	--	---	--

5	最大表面温升	满载工况，测量器件表面温度。	环境温度>55℃条件下，最大表面温升≤40K； 环境温度≤55℃条件下，最大表面温升≤45K。 半导体器件的最高结温必须小于 125℃。
6	输出功率	环境温度变化范围：-40℃~+85℃； 输入电压变化范围：60%~130%的额定电压。	要求能达到标称的额定输出功率。
7	电源综合性能测试	环境温度：-40℃、+50℃、+85℃； 输入电压：60%、130%的额定电压； 输出：空载、10%、100%额定负载； 测试要求：测试各环境温度、各输入电压及负载条件下的输出电压值、电压纹波、输出功率，并记录数据。 额外要求：测试过程中同步进行 CS101 直接干扰电压注入电源输入端口的试验，频率范围 25Hz~50kHz。	1、输出电压纹波要求参考本表格第 1 行； 2、负载调整率要求参考本表格第 2 行； 3、线性调整率要求参考本表格第 3 行。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 40 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

8	绝缘强度 GB/T 25119-2010 第 12.2.9.2	72V 以下标称直流电压电源	AC700V, 漏电流小于 $\leq 1\text{mA}$, 60s
		DC110V 或 AC220V 标称电压电源端口	AC1500V, 漏电流小于 $\leq 10\text{mA}$, 60s
		AC380V 标称电压电源端口	测试电压 AC2000V, 漏电流小于 $\leq 10\text{mA}$, 60s
9	绝缘电阻	测试电压 500VDC	$>100\text{M}\Omega$
10	EFT 抗扰度	试验要求: 供电电源端口: 电压峰值 $\pm 4\text{kV}$, 重复频率 5kHz 和 100kHz	满足严酷等级 4 级; 判据 A。
11	浪涌抗扰度	试验要求: 线间 $\pm 0.5\text{kV}$ 、 $\pm 1\text{kV}$ 、 $\pm 2\text{kV}$, 线地 $\pm 0.5\text{kV}$ 、 $\pm 1\text{kV}$ 、 $\pm 2\text{kV}$ 、 $\pm 4\text{kV}$, 1.2/50 μs (电压脉冲波型)	满足严酷等级 4 级; 判据 A。
12	传导发射	测试电源板的交流或直流输入端口; 输入: 额定输入电压; 输出: 额定负载。	9kHz ~ 150kHz: 无限值要求; 150kHz ~ 500kHz : 99dB μV 准峰值; 500kHz ~ 30MHz: 93dB μV 准峰值。
13	直接注入传导敏感度测试	CS101, 直接干扰电压注入电源输入端口, 频率范围 25Hz~50kHz。	判据 A。

注: 电机驱动器、变频器等电力电子产品的主电路部份, 除了电源专属的性能指标外, 须按照一级电源的性能指标要求执行。

抗扰度试验性能判据说明:

性能判据 A: 在试验过程中和试验后, 设备按预期要求连续工作, 即当设备按预期使用时, 设备的性能没有下降或不低于制造商规定的性能等级 (等效于性能降低符合制造商的规定)。如果制造商没有规定最低性能等级或允许的性能降低, 可根据产品的说明和文件或用户要求确定最低性能等级或允许的性能降低;

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 41 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

性能判据 B：试验完成后，设备按预期要求连续工作，即当设备按预期使用时，设备的性能没有下降或不低于制造商规定的性能等级（等效于性能降低符合制造商的规定）。测试期

间，允许性能下降，但运行状态或存储数据不应发生变化。如果制造商没有规定最低性能等级或允许的性能降低，可根据产品的说明和文件或用户要求确定最低性能等级或允许的性能降低；

性能判据 C：设备工作时出现暂时性的功能丧失但可自行恢复或操作控制器完成恢复。

2) 除一级电源外的其他开关电源性能指标要求：

表17 性能指标要求

序号	性能指标	测试条件	要求
1	输出电压纹波(峰-峰值)	纹波和噪声测量方法：使用一条双绞线，同时终端要并联一个 $0.1\mu\text{F}$ 瓷片电容和一个 $47\mu\text{F}$ 电解电容，在 20MHz 带宽下进行量测。	输出电压 5V 及以下：最大峰-峰值 $\leq 2\%$ ； 输出电压 5V 以上：最大峰-峰值 $\leq 1\%$ 。
2	负载调整率	输入电压分成 5V、12V、24V、48V； 输出：最小负载（取 10%额定载）、半载、满载； 环境温度：25℃。	输出电压 5V 及以下： $\leq \pm 1\%$ ； 输出电压 5V 以上：0.5%。
3	线性调整率	输入电压：正常工作电压范围； 输出：满载； 环境温度：25℃。	线性调整率 $\leq \pm 0.5\%$ 。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 42 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

4	瞬态性能	输入：额定输入电压； 使输出电流从额定值的 25%→75%→25% 进行阶跃 式突变（电流变化率为 3A/μs）。	电压跌落/过冲应≤3%额 定值
5	最大表面 温升	满载工况，测量器件表面温 度。	环境温度>55℃条件下， 最大表面温升≤40K； 环境温度≤55℃条件下， 最大表面温升≤45K。 半导体器件的最高结温 必须小于 125℃。
6	输出功率	环境温度变化范围：-40℃～ +85℃；	要求任何条件下都能达 到标称的额定输出功率。
		输入电压：正常工作电压范 围。	
7	电源综合 性能测试	环境温度：-40℃、+50℃、 +85℃； 输入电压：最低工作电压和 最高工作电压； 输出：空载、10%、100%额 定负载； 测试要求：测试各环境温度、 各输入电压及负载条件下的 输出电压值、电压纹波、输 出功率，并记录数据。	1、输出电压纹波要求参 考本表格第 1 行； 2、负载调整率要求参考 本表格第 2 行； 3、线性调整率要求参考 本表格第 3 行。

注：IGBT 驱动电源等无需按此表格要求。

2) 线性稳压电源性能指标要求：

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 43 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

表18 线性电源性能指标要求

序号	性能指标	测试条件	要求
1	输出电压纹波(峰-峰值)	纹波和噪声测量方法：使用一条双绞线，同时终端要并联一个 0.1 μ F 瓷片电容和一个 47 μ F 电解电容，在 20MHz 带宽下进行量测。	输出直流电压中所包括的交流分量峰-峰值 $\leq$ 输出电压额定值 1%。
2	负载调整率	输入电压：额定电压； 输出：最小负载（取 10%额定载）、半载、满载； 环境温度：25 $^{\circ}$ C。	负载调整率不应超过 $\pm 0.4\%$ 。
3	线性调整率	输入电压：正常工作电压范围； 输出：满载； 环境温度：25 $^{\circ}$ C。	电压调整率不应超过 0.4%。
4	芯片温升	输入：最高输入电压； 输出：满载电流； 损耗计算：线性电源的损耗=(最高输入电压-输出电压)*满载电流。	根据芯片的各个热阻参数计算出最大负载、最高环境温度下的结温，要求结温不能超过+125 $^{\circ}$ C。

5.9.3 数字量输入（DI）接口电路

设计文档要求：关键器件的主要参数计算和选型说明，主要器件有：光耦、三极管、电阻、电容、防护器件等。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 44 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

表19 DI 电路性能指标要求

序号	性能指标	测试条件	要求
1	输入电流	环境温度: +25℃; 输入: 额定输入电压。	对于采集系统外部输入信号的 DI 电路, 要求单通道的输入采集电流在 10mA ~ 20mA 范围内; 对于系统内部的 DI 电路, 不作明确的输入电流要求, 但是须保证相关的机械触点不会出现氧化而导致使用寿命缩减。
2	高电平输入 门槛电压	/	输入信号的电压大于等于 60%额定电压时认为输入信号为高电平。
3	低电平输入 门槛电压	/	输入信号的电压小于等于 30%额定电压时认为输入信号为低电平。
4	传输延时 Tpd	/	≤1ms
5	电路带宽	对输入端口施加固定幅度、频率逐步提高的正弦波信号, 测量输出信号幅值下降到正常情况下的 0.707 倍时的频率点。	1.对于输入为方波频率信号或占空比方波信号, 电路带宽不小于 20kHz; 2.对于普通数字量输入信号, 电路带宽<10kHz。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 45 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

6	EFT 抗扰度	试验要求: 供电电源端口: 电压峰值 $\pm 4\text{kV}$, 重复频率 5kHz 和 100kHz	满足严酷等级 4 级; 判据 A。
7	浪涌抗扰度	试 验 要 求 : 线 间 $\pm 0.5\text{kV}$ 、 $\pm 1\text{kV}$ 、 $\pm 2\text{kV}$, 线地 $\pm 0.5\text{kV}$ 、 $\pm 1\text{kV}$ 、 $\pm 2\text{kV}$ 、 $\pm 4\text{kV}$, 1.2/50 μs (电压脉冲波形)	满足严酷等级 4 级; 判据 A。
8	射频场传导骚扰抗扰度	150kHz ~ 80MHz, 10Vrms, 80%AM	试验等级 3 级; 判据 A。
9	绝缘电阻	测试电压 500VDC	>100M Ω
10	绝缘强度 GB/T 25119-2010 第 12.2.9.2	72V 以下标称电压端口	AC700V, 漏电流小于 $\leq 1\text{mA}$, 60s
		DC110V 标称电压端口	AC1500V, 漏电流小于 $\leq 1\text{mA}$, 60s
11	直接注入传导敏感度测试	CS101, 直接干扰电压注入 DI 信号输入端口, 频率范围 25Hz~50kHz。	判据 A。

表20 数字量输入电路关键器件选型指标和设计依据

序号	器件名称	设计关键参数	设计要求
1	光耦	LED 电流 I_F	I_F 控制在光耦手册推荐的典型工作电流之内, 一般情况建议在 10mA 以内, 不宜过大, 控制光耦的温升不超过 25 度, 以提高光耦电路的寿命。
		电流传输比 CTR	保证在工作要求的温度范围内, 数字电路输出逻辑电平正常(保证光耦后级电路工

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 46 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

2	TVS、 压敏电 阻防护 器件、 抗浪涌 电阻	集电极暗电流 I_{CEO}	作在饱和区)，最小 CTR 不小于 50%。 对于某些电路设计，需要考虑光耦的集电极暗电流对后级电路的影响，因为温度较高的时候集电极暗电流会达到微安级别。最大暗电流不超过 $1\mu A$ 。
		最大峰值脉冲 电流 I_{PP}	I_{PP} 须大于电路的最大静电放电测试电流的 1.1 倍（6KV 接触放电的电流近似为 20A）。
		最小击穿电压 （电阻无此指 标）（Breakdown Voltage）	保证器件的最小击穿电压大于电路最大工作电压的 1.2 倍。
		反向隔离电压 （电阻无此指 标）（Reverse Standoff Voltage）	必须大于电路的正常最高工作电压。
		残压（电阻无此 指标）（Clamping Voltage）	必须小于被保护的芯片最大瞬态耐压的 90%。
3	MOSFE T （对于 P-MOS FET，取 电压或 电流的 绝对值 进行评 估）	V_{GS} 阈值	保证实际门极-源极间电压不会超过 MOSFET 允许的最大 V_{GS} 的 80%。 保证前级的最小输出电压小于 MOSFET 的最小门极阈值电压 $V_{GS(th)}$ ，以在正常工作温度范围内避免 MOSFET 误动作。
		V_{DS} 平台电压	保证电路的实际稳态漏极-源极间电压不超过 MOSFET 允许的最大 V_{DS} 的 60%。
		V_{DS} 尖峰电压	保证电路的实际瞬态漏极-源极间电压不超过 MOSFET 允许的最大 V_{DS} 的 80%。
		漏极电流 I_D	保证电路的实际瞬态漏极电流不超过 MOSFET 允许的最大 I_D 的 70%；漏极持续电流不超过允许的最大 I_D 的 60%。

5.9.4 数字量输出（DO）接口电路

设计文档要求：关键器件的主要参数计算和选型说明，主要器件有：光耦、继电器、

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 47 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

MOSFET、三极管、电阻、电容、防护器件等。

表21 MOSFET 和继电器输出性能指标要求（光电隔离）

序号	性能指标	测试条件	要求
1	电气隔离	在一次侧和二次侧之间加直流高压测试	前后保证至少 1500V 隔离度。
2	温升	在输出负载电流最大的情况下测试	功率 MOSFET 的温升小于 25K; 继电器的温升小于 40K, 同时最大电流(包括瞬态电流)必须小于继电器触点最大工作电流, 防止触点粘连。
3	输出延时	测试输出点前级电压有效到输出电压(电流)达到目标值 50%的时间差	继电器输出延时 $\leq 20\text{ms}$; MOSFET 输出 $\leq 100\mu\text{s}$ 。
4	短路隔离功能	/	电路板卡须具备电源短路隔离保护功能。
5	EFT 抗扰度	试验要求: 供电电源端口: 电压峰值 $\pm 4\text{kV}$, 重复频率 5kHz 和 100kHz	满足严酷等级 4 级; 判据 A。
6	浪涌抗扰度	试验要求: 线间 $\pm 0.5\text{kV}$ 、 $\pm 1\text{kV}$ 、 $\pm 2\text{kV}$, 线地 $\pm 0.5\text{kV}$ 、 $\pm 1\text{kV}$ 、 $\pm 2\text{kV}$ 、 $\pm 4\text{kV}$, 1.2/50 μs (电压脉冲波型)	满足严酷等级 4 级; 判据 A。
7	射频场传导骚扰抗扰度	150kHz ~ 80MHz , 10Vrms, 80%AM	试验等级 3 级; 判据 A。
8	绝缘电阻	测试电压 500VDC	$>100\text{M}\Omega$
9	绝缘强度 GB/T 25119-2010 第 12.2.9.2	72V 以下标称电压端口	AC700V, 漏电流小于 $\leq 1\text{mA}$, 60s
		DC110V 标称电压端口	AC1500V, 漏电流小于 $\leq 1\text{mA}$, 60s

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 48 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

表22 关键器件选型设计

序号	器件名称	设计关键指标	设计要求
1	继电器	触点连续电流 (与负载类型相关)	阻性负载: 实际电流小于触点额定阻性负载电流的 75%; 感性负载: 实际电流小于触点额定感性负载电流的 70%; 容性负载: 实际的最大瞬态电流小于触点最大承载电流的 75%。
		触点容量 (功率)	保证实际负载的容量小于继电器触点最大开关容量的 50%。
		线圈工作电压	不超过额定电压的 90%~105%。
		绝缘电阻	>1000MΩ (测试电压 500VDC)
		介电强度	3000VAC, 工频, 1 分钟。
		工作寿命 (动作次数)	不小于板卡使用寿命, 须提供相关依据。
2	MOSFET 栅极箝	箝位电压	推荐为 MOSFET 的最大 V_{GS} 的 60% 左右。
	位二极管	通流	建议 1mA~5mA(防止二极管发热过大)。
3	续流二极管	反向恢复时间	<10ns
		通流	必须大于初级线圈工作电流的 2 倍。
		反向耐压	必须大于初级线圈输入电压的 2 倍。

5.9.5 模拟量输入 (AI) 接口电路

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 49 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

表23 模拟量输入电路指标如下

序号	性能指标	测试条件	要求
1	电路带宽	对输入端口施加固定幅度、频率逐步提高的正弦波信号，测量输出信号幅值下降到正常情况下的 0.707 倍时的频率点。	根据系统要求确定。
2	电路延时（动态特性）	对输入端口施加不超过电路设计带宽和电压范围的固定频率、固定幅度的方波信号，测量输入信号和输出信号的相位时间差。	根据系统要求确定。
3	过压过流测试	测试输入信号超过额定电压、电流时电路的特性。	要求电路有基本的箝位保护能力。
4	短路隔离功能	/	电路板卡须具备电源短路隔离保护功能。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 50 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

表24 AI 输入电路器件选型

序号	器件名称	设计指标	设计要求
1	运算放大器	输入失调电压 Input Offset Voltage	1.对于运放输入端信号幅度大于 5V 的模拟量电路，选用运放的最大不能超过 5mV； 2.对于运放输入端信号幅度 1V~5V 的模拟量电路，选用运放的最大不能超过 1mV； 3.对于运放输入端信号幅度小于 1V 的模拟量电路，选用运放的最大不能超过 0.1mV。
		输入偏置电流 Input Bias Current	输入偏置电流影响模拟电路的输入阻抗，须选择 nA 级输入偏置电流的运放。对于使用微弱信号输入的电路，如光电管电路，须采用 pA 级甚至 fA 级输入偏置电流的运放。
		压摆率 Slew rate	要求运放的压摆率 $\geq 0.05V/\mu s$ 。
		运放的工作带宽	要求运放的带宽大于输入信号最高频率的 10 倍。
		运放增益带宽积	要求运放的增益带宽积（Gain Bandwidth Product）大于输入信号最高频率与运放电路增益的乘积。
		运放负载能力	不能在运放输出端接大电容负载，如电路确实需要接大电容负载，则须在运放输出端串联小电阻进行相位补偿。
		运放工作电源	运放供电优先采用电源纹波抑制比（PSRR）较高的线性稳压电源，如采用开关电源供电，则电源纹波电压必须 $\leq 0.5\%$ 。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 51 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

2	电阻	运放类型选型	优先采用轨到轨输出的运放芯片，防止输入饱和失真。
		运放工作稳定性	保证运放相关的电路在全频率范围内没有振荡点。
		精度	用于模拟量信号采样、信号调理放大的电阻，精度须 $\leq 1\%$ ； 其他应用不作要求。
3	电容	功率	电路中电阻的实际平均功率小于电阻额定功率的 40%；脉冲功率小于电阻额定功率的 85%。
		耐压	电路中实际的最大瞬态电压小于电阻耐压的 65%。
		材质	陶瓷电容：容值小的须选用 NP0/C0G 材质，容值较大的须选用 X7R 材质； 其他类型的电容：不做要求。
4	防护器件 (TVS 管)	耐压	电路中实际的最大瞬态电压小于电容耐压的 60%。

4	防护器件 (TVS 管)	最大峰值脉冲电流 I_{PP}	I_{PP} 须大于电路的最大静电放电测试电流的 1.1 倍 (6KV 接触放电的电流近似为 20A)。
		最小击穿电压 (Breakdown Voltage)	最小击穿电压大于电路最大工作电压的 1.2 倍。
		反向隔离电压 (Reverse Standoff Voltage)	必须大于电路的正常最高工作电压。
		残压 (Clamping Voltage)	必须小于被保护的芯片最大瞬态耐压的 90%。

5.9.6 A/D 电路

设计文档要求：主要参数计算和选型说明。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 52 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

表25 性能指标要求

序号	性能指标	测试条件	数值范围
1	输入模拟信号电压范围	/	优先选择输入信号电压范围为 0~3.3V 的 ADC 芯片, 如确需其他输入电压范围的芯片, 则须经过确认。
2	最大采样频率	/	大于最高输入信号频率的 2 倍。
3	分辨率	/	≥12 位
4	INL 积分非线性度	额定电源电压	≤±1 LSB
5	DNL 微分非线性度	额定电源电压	≤±0.5 LSB
6	-3dB 带宽	/	大于电路最高输入信号频率的 10 倍。

5.9.7 通信电路 (MVB/RS485/以太网)

设计文档要求: 关键器件的主要参数计算和选型说明。

表26 性能指标要求

序号	性能指标	测试条件	数值范围
1	EFT 抗扰度	试验要求: 电压峰值±2kV, 重复频率 5kHz 和 100kHz	满足严酷等级 3 级; 判据 A。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 53 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

2	射频场传导骚扰抗扰度	150kHz ~ 80MHz, 10Vrms, 80%AM。	满足严酷等级 3 级; 判据 A。
3	直接注入传导敏感度测试	CS101, 直接干扰电压注入电源输入端口, 频率范围 25Hz~50kHz。	判据 A。
4	绝缘强度	/	AC700V, 漏电流小于 $\leq 1\text{mA}$, 60s。
5	信号反射	信号接收端反射的最大幅值。	信号的过冲、下冲和振铃幅度不超过信号额定电压的 10%。
6	波形单调性	信号发送接收端边沿的波形。	禁止信号边沿出现非单调上升和下降。

表27 MVB/RS485 电路器件选型

序号	器件名称	设计指标	设计要求
1	收发器	总线上最高电压范围	不小于-10V ~ +10V。
		输入阻抗	$\geq 10\text{k}\Omega$ 。
		差分输出电容	$\leq 20\text{pF}$ 。
		驱动器最大输出电流	不小于-50mA ~ +50mA。
2	电阻	功率	保证电路中实际的平均功率小于电阻额定功率的 40%; 脉冲功率小于电阻额定功率的 85%。
		耐压	保证电路中实际的最大瞬态电压小于电阻耐压的 65%。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 54 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

3	电 容	陶瓷电容材质 (MLCC)	容值小的须选用 NP0/C0G, 容值较大的须选用 X7R 材质。
		耐压	保证电路中实际的最大瞬态电压小于电容耐压的 60%。
4	防护器件 (TVS 管)	最大峰值电流 IPP	IPP 必须大于可能的最大静电电流, 6KV 接触放电近似为 20A 电流。
		最小击穿电压 (Breakdown Voltage)	保证最小击穿电压大于工作电压的 1.2 倍。
		反向恢复电压 (Reverse Standoff Voltage)	必须大于正常工作电压。
		残压 (Clamping Voltage)	必须小于被保护的芯片最大瞬态耐压。
		结电容	单个 TVS 结电容不超过 75pF。

表28 以太网电路器件选型

序号	器件名称	设计指标	设计要求
1	收发器 (PHY 芯片)	输入阻抗	$\geq 10k\Omega$
		差分输出电容	$\leq 10pF$ 。
2	变压器	电气隔离	耐压 $\geq 1.5kV$
		绕组间电容	$\leq 40pF$ 。尽量选择低绕组间电容的器件, 提高共模抑制比。
		匝数比误差	$\leq \pm 2\%$
3	电阻	精度	根据实际情况调整, 至少 1%精度。
		功率	保证电路中实际的平均功率小于电阻额定功率的 40%; 脉冲功率小于电

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 55 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

			阻额定功率的 85%。特别注意 Bob Smith 电路的 75 欧姆电阻，需选择 1/4W 及以上功率的电阻。
		耐压	保证电路中实际的最大瞬态电压小于电阻耐压的 65%。
4	电容	陶瓷电容材质 (MLCC)	容值小的须选用 NP0/C0G 材质，容值较大的须选用 X7R 材质。
		耐压	保证电路中实际的最大瞬态电压小于电容耐压的 60%。
5	防护器件 (TVS 管)	最大峰值电流 I_{PP}	I_{PP} 必须大于可能的最大静电电流，6KV 接触放电近似为 20A 电流。
		最小击穿电压 (Breakdown Voltage)	保证最小击穿电压大于工作电压的 1.2 倍。
		反向恢复电压 (Reverse Standoff Voltage)	必须大于正常工作电压。
		残压 (Clamping Voltage)	必须小于被保护芯片的最大瞬态耐压。
		漏电流	选用尽可能小的漏电流，最大不超过 150nA。
		结电容	单个 TVS 结电容不超过 5pF。

5.9.8 时钟电路

设计文档要求：主要参数计算和选型说明，优先选择有源晶振，尽量避免使用无源晶体。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 56 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

表29 晶振的性能指标要求

序号	性能指标	测试条件	数值范围
1	频率稳定性	工作温度范围-40℃ ~ +85℃	不超过±50ppm
2	老化率	一年内晶振频率的偏移率	不超过±5ppm/年
3	上升时间	测试信号 10%到 90%的时间	不大于 10ns
4	下降时间	测试信号 90%到 10%的时间	不大于 10ns
5	高电平	测试输出高电平信号值	5V 系统, ≥4V; 3.3V 系统, ≥2.4V; 1.8V 系统, ≥1.35V。
6	低电平	测试输出低电平信号值	5V 系统, ≤0.5V; 3.3V 系统, ≤0.4V; 1.8V 系统, ≤0.3V。
7	波形单调性测试	测试输出信号的边沿单调性	禁止信号出现回勾, 信号过冲和回冲要求小于 10%。

5.9.9 高速数字电路

设计文档要求：主要参数计算和选型说明。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 57 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

表30 性能指标要求

序号	性能指标	测试条件/方法	数值范围
1	反射	信号接收端反射的最大幅值。	信号的过冲、下冲和振铃幅度不超过信号额定电压的 10%。
2	串扰	信号传输时对相邻传输线产生的电压噪声干扰。	串扰噪声幅值不超过信号额定电压的 5%。
3	眼图	串行数据的发送和接收端信号眼图波形。	见具体的信号协议的眼图模板（眼宽、眼高、抖动测试）。
4	波形单调性	信号发送接收端边沿的波形。	禁止信号边沿在门限电压附近出现非单调上升或下降。
5	线路损耗	网络分析仪测试信道线路损耗（单端阻抗 50 欧姆，差分阻抗 100 欧姆）	详见具体物理层标准。（PCIe、USB3.0 等）

5.10 方案设计要求

5.10.1 可维护性要求

车上诊断和修复：在板卡或控制器设计过程中，应考虑能够按测试说明用便携式测试装置或自诊断装置查出有故障的在线可替换单元。

地面诊断和修复：在板卡或控制器设计过程中，应考虑检修时能够全面诊断各种板卡或控制器的性能。硬件板卡组件应留有测试位置（如测试孔、测试点等），以便于诊断和修复。

需提供板卡测试工装及相应测试作业指导文件用于地面诊断。

5.10.2 自诊断功能要求

控制器应具备显示输入数据、输出数据、主要控制功能、电源状态以及运行状态的功

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 58 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

能，并能够诊断出具体的故障板卡。

用于测试而不是监控的自诊断装置或软件应设置联锁，以免在非测试状态下干扰控制器的正常工作，并且不能对控制器可靠性产生影响。

5.10.3 板卡隔离功能要求

- 1) 与外部设备有接口的控制器板卡，当外部出现短路故障时，接口电路应具备隔离功能，避免故障扩大；
- 2) 控制器内部的板卡出现短路故障时，能够实现故障板卡的隔离，避免影响其他电路；
- 3) 实现隔离功能的电路不应影响产品本身的可靠性；
- 4) 隔离功能动作后，板卡上应有明显的指示，以便于迅速判断故障点。

6 试验方法

此试验方法的项点内容将作为印制线路板成品定期检查的方法。

6.1 外观检查

使用 8X 放大镜检查印制板表面，局部区域可以提高放大倍数到 200 倍。

6.2 尺寸

6.2.1 使用影像测量仪或类似设备印制线路板的外形尺寸、定位孔尺寸、插座置图形尺寸外层环宽、导线宽度和间距尺寸。

6.2.2 使用千分尺或测厚仪测量印制板的厚度。

6.2.3 使用针规测量印制板孔径。

6.2.4 按照 IPC -TM -650 2.4.22C 标准测量印制板的弓曲和扭曲。

6.3 结构完整性

6.3.1 在印制板上的 x 方向和 y 方向分别选择 3 个最小孔径，按照 IPC -TM -650 2.1.1 要求制作金相切片，按照 IPC -A-600H 和 IPC -6012C 标准评定结构完整性要求表中内容。

6.3.2 选择要测量导线宽度和间距的导线，制作金相切片，测量导体体和基材接触部分的宽度、侧蚀距离、导线间距、导线厚度，计算蚀刻因数。

6.3.3 测量导体表面，导体转角和基材表面的阻焊膜的厚度。

6.4 机械性能

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 59 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

6.4.1 阻焊膜和镀层附着力

按 IPC-SM-840D 标准 3.5.2.1 条款、IPC-TM-650 2.4.28.1 标准，将符合要求的胶带粘附在阻焊膜上、表面镀层上，赶出气泡，迅速将胶带垂直拉起，检查胶带上和被测表面是否有阻焊膜或镀层脱落。

6.4.2 阻焊膜划格等级

阻焊膜按 DIN EN ISO 2409-2007 标准 6.1.4 条款在印制板表面阻焊膜划格 1mm 间隔的十字，用胶带去除表面碎屑，按标准判定划格等级。

6.4.3 阻焊膜铅笔硬度

按 IPC-TM 650 2.4.27.1B 标准，测定耐摩擦的铅笔等级。

6.4.4 剥离强度

6.4.4.1 热应力剥离

6.4.4.1.1 将样品放置在 105℃ 的烘箱中 1.5h。

6.4.4.1.2 将样品在 288℃ 的焊锡炉中浮焊 10s，将样品平放在陶瓷板上冷却到室温。

6.4.4.1.3 样品冷却后检查导体和基材，不能出现分层、起泡开裂等损伤。

6.4.4.1.4 以 50mm/min 的剥离速度剥离导线至少 25mm，记录平均剥离力。

6.4.4.1.5 测量剥离导线宽度，计算剥离强度。

6.4.4.2 天老化剥离

6.4.4.2.1 将热应力后剥离样品在 177℃ 的空气循环烘箱中放置 10 天。

6.4.4.2.2 样品冷却后检查导体和基材，不能出现分层、起泡、开裂等损伤。

6.4.4.2.3 以 50mm/min 的剥离速度剥离导线至少 25mm，记录平均剥离力。

6.4.4.2.4 测量剥离导线宽度，计算剥离强度。

6.4.5 镀覆孔拉脱强度

使用 260℃ 烙铁将导线焊接到镀覆孔中，用使得镀覆孔和印制板板分离，记录最大拉力。

6.5 电气性能

6.5.1 连通性和绝缘性

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 60 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

测量样品的最大互连电阻应不大于 $5\ \Omega$ ，最小绝缘电阻应大于 $30\text{M}\ \Omega$ 。

6.5.2 湿热绝缘电阻

6.5.2.1 样品按 IPC-TM-6502.6.3 标准中 3 级要求做湿热处理，处理期间在导体间、层与层之间加 $100\text{V}\pm 10\text{V}$ 直流电压。

6.5.2.2 处理完成后，将样品移出试验箱，在移出 1h 至 2h 内测量绝缘电阻应大于 $500\text{M}\ \Omega$ ，测量电压为直流 500V。

6.5.3 湿热耐电压

6.5.3.1 样品按 IPC-TM-6502.6.3 标准中 3 级要求做湿热处理，处理期间在导体间、层与层之间加 $100\text{V}\pm 10\text{V}$ 直流电压。

6.5.3.2 处理完成后，将样品移出试验箱，在移出 1h 至 2h 内，按照 IPC-TM-650 2.5.7 标准在印制板相邻导线间、层与层之间加 500V 直流电压，检查是否出现打火及击穿现象。

6.5.4 阻焊膜介质击穿

按照 IPC-TM-650 2.5.6.1 标准，将印制板的铜箔导线作为负电极，在阻焊膜上加正电极，在电极间加直流电压，以 $500\ \text{VDC/s}$ 速度上升直至超过 10000VDC 或者直至样本击穿，在至少 4 个位置测量样本涂层厚度，精确至 0.0025mm ，计算平均涂层厚度和标准差。

6.6 化学性能

6.6.1 离子污染

6.6.1.1 测量印制板的面积，使用体积比 75%的异丙醇和 25%的去离子水浸泡印制板，在 80°C 环境中 1h。

6.6.1.2 按 IPC-TM-6502.3.25.1 标准测量溶液的电导率计算清洁度。

6.6.1.3 按 IPC-TM-6502.3.28 标准测量离子污染含量。

6.6.2 垂直燃烧

按 EN 45545-2-2013 标准的表 5 中 R24 要求的含氧量试验要求，测量印制板基材加阻焊膜的燃烧等级为 HL2。

6.7 环境试验

6.7.1 快速温度变化

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 61 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

- 6.7.1.1 在印制板上选择具有镀覆孔的线路至少 5 条，在线路两端焊接四端法测量导线。
- 6.7.1.2 在室温下测量每条线路的互连电阻。
- 6.7.1.3 将样品放入高低温冲击箱，按技术要求设置冲击箱温度、持续时间和循环数。
- 6.7.1.4 在每个循环的高温状态测量互连电阻。
- 6.7.1.5 试验结束后检查印制板是否存在分层、起泡、裂纹、阻焊膜脱落、翘曲等缺陷。
- 6.7.1.6 计算电阻变化率。
- 6.7.1.7 对变化率大的线路中的镀覆孔进行切片检查。
- 6.7.1.8 按 DIN EN ISO 2409-2007 标准第 6 条款进行阻焊膜划格试验。
- 6.7.2 电化学迁移和表面绝缘电阻
- 6.7.2.1 在印制板上选择平行的、间距较小的相邻导线至少 5 组，在相邻导线上焊接测量导线，并清洗焊接点。
- 6.7.2.2 在室温下用绝缘电阻测试仪测量每组相邻导线间的绝缘电阻。
- 6.7.2.3 将样品放置在潮湿箱中，板面平行于气流方向，按本技术要求设置潮湿箱的温度、相对湿度、持续时间和循环数。
- 6.7.2.4 在潮湿箱的温度和相对湿度稳定后，测量绝缘电阻，测量完成后加入 100V 直流偏置电压。
- 6.7.2.5 试验结束后检查试验的相邻导线间是否存在迁移现象。检查印制板是否存在分层、起泡、阻焊膜脱落等缺陷。
- 6.7.3 可焊性
- 6.7.3.1 按照 50mmx50mm 的尺寸切割试样，试样数量应满足试样中含有 30 个镀覆孔。
- 6.7.3.2 按照 J-STD-003C 标准 4.4.1 条款进行浮焊试验，焊料使用有铅焊锡、焊锡温度为 $(235 \pm 5)^\circ\text{C}$ ，焊接时间 10s。
- 6.7.3.3 焊盘和孔壁应润湿到孔顶部周围的连接盘上，并须完全润湿孔壁，不允许有不润湿或露基底金属；未完全填满孔是可接受的，即未完全填满的孔中的焊料相对于孔壁的接触角小于 90° 。

6.8 材料一致性

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 62 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

6.8.1 红外光谱

6.8.1.1 印制板基材试样

在印制板无铜区域切割约 10mmX10mm，去除表面阻焊膜。

6.8.1.2 阻焊膜试样

在印制板表面刮取表面阻焊膜。

6.8.1.3 按 GB/T 6040-2002 标准第 5.2.2 条款要求，采用压片法测量材料的红外光谱图。

6.8.2 玻璃化温度和固化因素

按 IPC-TM-650 2.4.25 标准，测量印制板材料的玻璃化温度和固化因素。

6.8.3 CTI

按 GB/T 4207-2012 标准第 8 条款，测量印制板基材表面的相比电痕化指数 CTI 值。

7 电气绝缘化合物（敷形涂覆材料）

为保证线路板在不同环境下性能稳定，所有元器件焊接完毕并清洁线路板表面后（即印制线路板制成的最后一道工序），需按照标准 IPC-CC-830B 标准要求喷涂敷形涂覆层，敷形涂覆层指印制线路板的保护涂层，可以起到防潮、防污染和电气绝缘的作用，故又称“三防漆”。

7.1 三防漆喷涂方法

7.1.1 将待涂刷的线路板正反面用酒精擦拭干净，然后对连接器、金手指等导电接触部位做好防护，防止有杂质污染，完成后进入喷涂工序。

7.1.2 喷涂完成后，立即对三防漆涂覆效果进行目检，确认喷涂均匀、无固体杂质。

7.1.3 常温静置 12h 后，即可周转，安装前必须对连接器、金手指部位进行检验，确保无三防漆残留气泡、皱纹不良。

7.2 质量管控

7.2.1 双面喷涂三防漆的线路板，由正面转反面作业时，需间隔 30 分钟。

7.2.2 按照标准 IPC-CC-830B 标准 4.6.4 条款进行干膜厚度测量（干膜膜厚：(25-75)um）。

7.2.3 每天开线前需做首检，测量并记录湿膜厚度，生产过程中每 30 分钟抽检一次，并记录湿膜厚度，确保整个过程可控。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 63 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

8 检验规则

产品检验分出厂检验、入厂检验、鉴定检验及质量一致性检验。

质量一致性检验分交收检验和周期检验。

8.1 出厂检验

出厂试验为供应商每次供货前需进行的试验，出厂试验报告需随产品一起发货。

8.1.1 型式试验

8.1.1.1 绝缘电阻、介电强度试验

验证硬件板卡的电源输入端口和部份信号输入输出端口的绝缘电阻和介电强度是否满足要求。

8.1.1.1.1 试验内容及方法：

试验应在电路板的电源端口与接地部件之间、110VDC 及以上电压等级的信号输入端口与接地部件之间进行。

电路板的被测端口对地存在气体放电管时，要求断开气体放电管的对地连接后再进行试验。

绝缘电阻试验：

□ AC380V回路—EARTH	DC1000V
□ AC220V回路—EARTH	DC1000V
□ DC110V及以下回路—EARTH	DC500V

介电强度试验：

□ AC380V及以上回路—EARTH	AC2000Vrms, 50Hz, 1min
□ AC220V回路—EARTH	AC1500Vrms, 50Hz, 1min
□ DC110V回路—EARTH	AC1500Vrms, 50Hz, 1min
□ DC72V及以下回路—EARTH	AC700Vrms, 50Hz, 1min

8.1.1.1.2 试验合格标准

所有绝缘试验要求绝缘电阻大于100MΩ；介电强度试验要求试验1min，漏电流≤1mA，无击穿或闪络现象。

表31 绝缘电阻合格标准

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 64 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

项点	要求值
AC380V 回路对地之间	100MΩ 以上
AC220V 回路对地之间	100MΩ 以上
DC110V 及以下回路对地之间	100MΩ 以上

表32 介电强度合格标准

项点	要求值
AC380V 回路对地之间	AC2000Vrms, 50Hz, 1min, ≤1mA
AC220V 回路对地之间	AC1500Vrms, 50Hz, 1min, ≤1mA
DC110V 回路对地之间	AC1500Vrms, 50Hz, 1min, ≤1mA
DC72V 及以下回路对地之间	AC700Vrms, 50Hz, 1min, ≤1mA

8.1.1.2 供电过电压试验

验证硬件板卡在规定的最高供电电压条件下能够正常工作；当供电电压超过额定电压的140%时，硬件板卡内部器件不受损坏，恢复工作供电电压后，硬件板卡的必须能正常工作，功能完备，无任何异常。由蓄电池供电或者AC220V、AC380V 供电的板卡须进行该试验。

测试项目：

- 1) 产品上电后，与测试设备完成握手测试，通过测试设备发送上电自检测试指令，产品完成上电自检测试程序测试，并按照通信协议，把测试结果通过通信端口发送至测试设备，测试设备解析测试结果并输出；
- 2) 通过测试设备发送产品周期自检测试指令，产品循环运行周期自检测试程序，并按照通信协议，把测试结果实时通过通信端口发送至测试设备，测试设备解析测试结果并输出；
- 3) 调整被测试产品工作电压，测试设备实时监控产品测试结果；
- 4) 完成被测试产品过压试验后，进行单板功能测试。

8.1.1.3 输入电压瞬时中断试验

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 65 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

验证硬件板卡在短时供电中断时的工作能力。当输入电压为额定电压情况下，硬件板卡启动并正常工作，瞬时中断供电10ms 后立即恢复，此时硬件板卡的必须能持续正常工作，功能完备，无任何异常。

测试项目同 8.1.1.2。

8.1.1.4 输入电压波动试验

验证硬件板卡在供电电压波动时的工作能力。输入供电电压在60%~140%额定输入电压范围内，硬件板卡能够正常工作，并可输出额定功率。的范围内变化，硬件板卡的必须能正常工作，功能完备，无任何异常。

测试项目同8.1.1.2。

8.1.1.5 抗电源电压变化试验

验证硬件板卡在短时较高供电电压时的工作能力。当输入电压在 125%~140%额定电压范围内不超过 1s 的电压波动条件下，不应引起硬件板卡任何损坏或失效，且功能完备。

8.1.1.6 温升试验

硬件板卡带额定负载，分别测试输入供电为 60%额定输入电压和 130%额定输入电压两种工况，需要确保各个主要元器件和功率器件工作在其工作温度范围内。需要确认温升的器件主要包括 MCU/CPU 等处理芯片、RAM 存储芯片、电源芯片、功率MOSFET、变压器、电感、电源电路的二极管等。

测试项点：

- 1) 室温环境下，输入供电为60%额定输入电压，满负荷运行4 小时以上，记录主要器件的温度曲线，直到温度稳定2 小时，期间的功能测试项目同8.1.1.2 章节的（1）~（2）；
- 2) 室温环境下，输入供电为130%额定输入电压，满负荷运行4 小时以上，记录主要器件的温度曲线，直到温度稳定2小时，期间的功能测试项目同8.1.1.2 章节的（1）~（2）。

8.1.1.7 高低温运行试验

硬件板卡带额定负载，输入供电为 60%额定输入电压和 130%额定输入电压两种工况，分别进行环境温度为-40℃和+70℃的启动和长时间运行试验，再进行环境温度为+85℃的短时运行试验。各种工况下的启动试验进行至少5 次；高温（+70℃）和低温下的持续运行时

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 66 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

间 ≥ 4 小时；+85℃环境温度下持续运行10 分钟。

测试项点：

1) -40℃环境下，被测板卡放置于试验箱中，保温 2 小时；板卡输入供电为 60%额定输入电压，进行 5 次启动测试，然后持续运行 1 小时，期间的功能测试项目同 8.1.1.2 章节的（1）～（2）；

2) -40℃环境下，被测板卡放置于试验箱中，保温2小时；板卡输入供电为130%额定输入电压，进行5次启动测试，然后持续运行1小时，期间的功能测试项目同8.1.1.2章节的（1）～（2）；

3) 85℃环境下，被测板卡放置于试验箱中，保温2小时；板卡输入供电为60%额定输入电压，进行5 次启动测试，然后持续运行1小时，期间的功能测试项目同8.1.1.2章节的（1）～（2）；

4) 85℃环境下，被测板卡放置于试验箱中，保温2小时；板卡输入供电为130%额定输入电压，进行5次启动测试，然后持续运行1小时，期间的功能测试项目同8.1.1.2章节的（1）～（2）。

8.1.1.8 防护等级试验

检查产品是否符合相关喷水试验（如有必要）和防尘试验要求。

测试项目同8.1.1.2。

8.1.1.9 振动和冲击试验

验证产品的抗冲击振动的能力。

测试项目同8.1.1.2。

8.1.1.10 电磁兼容试验

为了验证产品的电磁兼容性能，符合GB/T 24338.4-2018（轨道交通电磁兼容第 3-2 部分：机车车辆设备）的要求。

8.1.1.11 电子器件湿热试验

为了验证产品在高湿度和温度循环变化组合且通常会在试验样品表面产生凝露的条件下使用、运输和存储的适应性。试验项目、试验方法及试验规格执行标准GB/T 25119 的

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 67 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

12.2.5 进行试验。

测试项目同8.1.1.2。

8.1.1.12 温度冲击试验

为了验证在极高温及极低温的连续环境下，当热胀冷缩引起验证产品产生化学变化或物理变化时，检查产品单板测试符合要求。试验项目、试验方法及试验规格执行标准GB/T 2423.22-2012。

试验后：进行单板测试。

8.1.1.13 设施、环境条件与安全

按照各个试验所提的环境要求，如无特殊要求，以下面条件为准。

温度：25℃±3℃

相对湿度：≤90%

海拔高度：≤1200m

8.2 入厂检验

控制板入仓时必须按表 34 进行入厂试验。

8.2.1 例行试验

8.2.1.1 绝缘电阻、介电强度试验

验证硬件板卡的电源输入端口、信号输入输出端口的绝缘电阻和介电强度是否满足要求。试验内容同8.1.1.1.1。绝缘电阻试验合格标准同8.1.1.1.2。

介电强度试验合格标准：

表33 例行试验介电强度合格标准

项点	要求值
AC380V 回路对地之间	AC1500Vrms, 50Hz, 1min, ≤1mA
AC220V 回路对地之间	AC1000Vrms, 50Hz, 1min, ≤1mA
DC110V 回路对地之间	AC1000Vrms, 50Hz, 1min, ≤1mA
DC72V 及以下回路对地之间	AC500Vrms, 50Hz, 1min, ≤1mA

8.2.1.2 单板和整机功能试验

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 68 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

制造商应对所有制造的硬件板卡进行功能测试，并且所有测试结果应符合产品规格，无电源短路现象，输入输出功能正常。除非另有说明，所有的测试均在常温环境下进行。供应商可以使用其自己的功能测试方法，该测试方法应在测试报告中充分描述，以便用户可以复制该测试方法和条件。

1) 电源接口

1. 断电情况下，完成输入/输出接口阻抗测试；
2. 验证硬件板卡在供电电压波动时的工作能力。输入供电电压在规定的范围内变化，电源输出性能符合要求，无任何异常。具体测试项点及要求见7.1.4。

2) DI 接口

1. 产品上电后，产品端运行测试软件，测试设备通过通信端口与产品完成握手测试
2. 测试设备通过通信端口下发测试指令，测试设备仿真外围设备产生DI 信号，输出至产品DI 端口，产品采集收到的DI 信号，并通过通信端口反馈至上位机，或输出其他信号至测试设备，完成DI 接口功能测试，并输出测试报告。

3) D0 接口

1. 产品上电后，产品端运行测试软件，测试设备通过通信端口与产品完成握手测试；
2. 测试设备通过通信端口下发测试指令，产品按照不同测试指令，输出不同D0 信号，测试设备采集收到的不同D0 信号，完成D0 接口功能测试，并输出测试报告。

4) AI 接口

1. 产品上电后，产品端运行测试软件，测试设备通过通信端口与产品完成握手测试；
2. 测试设备通过通信端口下发测试指令，测试设备仿真外围设备产生AI 信号输出至产品，产品采集收到的AI 信号，并通过通信端口反馈至上位机，或输出其他信号至测试设备，完成AI 接口功能测试，并输出测试报告。

5) A0 接口

1. 产品上电后，产品端运行测试软件，测试设备通过通信端口与产品完成握手测试；
2. 测试设备通过通信端口下发测试指令，产品按照不同测试指令，输出不同A0 信号，测试设备采集收到的不同A0 信号，完成A0 接口功能测试，并输出测试报告。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 69 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

6) 通信接口

1. 产品上电后，产品端运行测试软件，测试设备通过通信端口与产品完成握手测试；
2. 测试设备仿真产品外部设备，通过通信端口，完成数据收发测试，并输出测试报告。

8.2.1.3 整机输入电源电压波动试验

验证硬件板卡在供电电压波动时的工作能力。输入供电电压在规定的范围内变化，硬件板卡的必须能正常工作，功能完备，无任何异常。具体测试方法见8.1.1.4

8.3 鉴定检验

8.3.1. 鉴定检验项目为第 5 条要求的全部项目。

8.3.2. 在下列情况下应进行鉴定检验：

□□ 供应商审查；

□□ 当设计、工艺、材料有重大变化时；

□□ 当发生质量纠纷需权威部门仲裁时，需到质量监督检验部门进行全性能试验。

□□ 国家质量监督机构要求进行试验时。

8.3.3 板卡级

8.3.3.1 电源类板卡

电源类板卡进行单板试验时，需根据电源板规格书指明的输出额定电流要求配置相应的电子负载，然后再进行下列试验。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 70 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

试验项点	确认	备注
绝缘电阻、介电强度试验	√	电源输入端口对大地的绝缘电阻和介电强度。
供电过电压试验	√	
输入电压瞬时中断试验	√	
抗电源电压变化试验	√	
瞬态性能测试	√	
电源性能综合测试	√	
最大表面温升测试	√	
电子器件湿热试验	√	
直接注入传导敏感度测试	√	

具体试验方法见“8.1.1型式试验”和表16。

8.3.3.2 数字量输入（DI）板卡

试验项点	确认	备注
绝缘电阻、介电强度试验	√	DI 信号输入端口对大地的绝缘电阻和介电强度。
输入信号电压波动试验	√	验证 DI 输入信号在全电压范围内变化时的输出状态。
温升试验	√	
高低温运行试验	√	
电子器件湿热试验	√	
直接注入传导敏感度测试	√	

具体试验方法见“8.1.1型式试验”和表19。

8.3.3.3 数字量输出（DO）板卡

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 71 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

试验项点	确认	备注
绝缘电阻、介电强度试验	√	DO 输出端口对大地的绝缘电阻和介电强度。
温升试验	√	
高低温运行试验	√	
电子器件湿热试验	√	

具体试验方法见“8.1.1型式试验”。

8.3.3.4 模拟量采集、调理板卡

试验项点	确认	备注
输入信号电压波动试验	√	验证输入模拟量信号在全电压/电流范围内变化时的输出信号状态。
温升试验	√	

高低温运行试验	√	
电子器件湿热试验	√	

具体试验方法见“8.1.1型式试验”。

8.3.3.5 通信类板卡

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 72 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

试验项点	确认	备注
绝缘电阻、介电强度试验	√	通信端口对大地的绝缘电阻和介电强度。
通信接口仿真试验	√	按照板卡设计方案，通过仿真板卡通信接口外围其他设备，完成通信接口功能测试。
通信接口稳定性试验	√	按照板卡设计方案，通过仿真板卡通信接口外围所有其他设备，完成通信接口功能系统测试。
温升试验	√	
高低温运行试验	√	
电子器件湿热试验	√	
直接注入传导敏感度测试	√	

具体试验方法见“8.1.1. 型式试验”。

8.3.3.6 处理器类板卡

试验项点	确认	备注
温升试验	√	
高低温运行试验	√	
电子器件湿热试验	√	

具体试验方法见“8.1.1. 型式试验”。

8.3.4 整机机箱级

进行整机试验时，应参照实际装车的情况连接各输入输出电源或信号，连接器、电缆、屏蔽、接地等须跟实车情况一致，然后再进行下列试验。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 73 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

试验项点	确认	备注
绝缘电阻、介电强度试验	√	电源输入端口对大地的绝缘电阻和介电强度。
供电过电压试验	√	
输入电压瞬时中断试验	√	
输入电压波动试验	√	
温升试验	√	
高低温运行试验	√	
电子器件湿热试验	√	
电磁兼容试验	√	
金属壳体电流传导敏感度测试	√	CS109, 直接干扰电流注入, 频率范围 50Hz~100kHz, 检验电子设备承受金属壳体高频干扰电流的能力。

具体试验方法见“8.1.1 型式试验”。

8.4 质量一致性检验-交收检验

8.4.1 交收检验

8.4.1.1 按照 5.1 和 5.2 的要求按 100%进行检验，检验项目需全部合格。

8.4.1.2 检查供应商检验项目（供应商每批提供）。交收检验具体检验项目见表 34 中的交收检验项点。

8.4.2 周期试验（委托第三方试验室抽样检测）

有效周期为三年。

产品在三年内曾经做过周期试验并满足技术条件要求，并结构和性能没有作重大改变的，并且没有变更下级供货制造商或制造工艺或质量管理没有改变的，经采购方认可可以不再做该试验，具体项目由供货方提出申请，采购方确认。

8.4.2.1. 周期检验在交收检验合格品中抽取。

8.4.2.2. 周期检验具体检验项目见表 34 中的周期检验项点。

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 74 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

表 34 板卡检验项目

序号	检验项目	项点		出厂 检验	入厂 检验	鉴定 检验	质量一致性检 验		要求	检验方 法章条 号
							交收检 验	周期检 验		
1	印制板基材检 验	印制板基材检 验		—	—	▲	▲	—	5.1	
2	外观检查	外观检查		▲	▲	▲	▲	—	5.2	6.1
3	尺寸检查	表面图形检查		—	—	▲	▲	—	5.3	6.2.1
		印制板厚度和 孔径检查		■	■	▲	▲	—	5.3	6.2.2、 6.2.3
		印制板的弓曲 和扭曲		—	—	▲	—	—	5.3	6.2.4
4	结构完整性检 查	金相切片检查		—	—	▲	▲	▲	5.4	6.3
		目检（其余）		■	—	▲	▲	▲	5.4	
5	机械性能检查	阻焊膜胶带试 验		—	—	▲	▲	—	5.5	6.4.1
		阻焊膜划格等 级		—	—	▲	—	—	5.5	6.4.2
		阻焊膜铅笔硬 度		—	—	▲	—	—	5.5	6.4.3
		剥离 强度	热应 力试 验	—	—	▲	▲	▲	5.5	6.4.4.1



广州广冷华旭制冷空调实业有限公司

文件编号

DHTJ30056

版 本

B

页 码

第 75 页 共 78 页

生效日期

2022 年 05 月 09 日

板卡通用订货技术条件

		天老化剥离	—	—	▲		▲	5.5	6.4.4.2
		镀覆孔拉脱强度	—	—	▲	—	—	5.5	6.4.5
6	电气性能检查	连通性和绝缘性	■	■	▲	▲	—	5.6.1	6.5.1
		湿热绝缘电阻	—	—	▲	—	▲	5.6.2	6.5.2
		湿热耐电压	—	—	▲	—	▲	5.6.2	6.5.3
		阻焊膜击穿电压	—	—	▲	—	▲	5.6.3	6.5.4
		层间耐压	—	—	▲	—	—	5.6.4	
7	化学性能检查	离子污染	—	—	▲	—	▲	5.7.1	6.6.1
		阻燃性能	—	—	▲	—	—	5.7.2	6.6.2
8	环境试验	快速温度变化	—	—	▲	—	—	5.8.1	6.7.1
		电化学迁移和表面绝缘电阻	—	—	▲	—	—	5.8.2	6.7.2
		可焊性试验	—	—	▲	▲	—	5.8.3	6.7.3
9	材料一致性	红外光谱	—	—	▲	—	—		6.8
		玻璃化温度和固化因素	—	—	▲	—	—		6.8
		CTI 值	—	—	▲	—	—		6.8
10	绝缘电阻、介电强度试验		▲	—	▲	—	—	8.1.1.1	8.1.1.2

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司					文件编号		DHTJ30056	
					版 本		B	
板卡通用订货技术条件					页 码		第 76 页 共 78 页	
					生效日期		2022 年 05 月 09 日	

11	供电过电压试验	▲	—	▲	—	—	8.1.1.2	
12	输入电压瞬时中断试验	▲	—	▲	—	—	8.1.1.3	
13	输入电压波动试验	▲	—	▲	—	—	8.1.1.4	
14	抗电源电压变化试验	▲		▲			8.1.1.5	
15	温升试验	▲	—	▲	—	—	8.1.1.6	
16	高低温运行试验	▲	—	▲	—	—	8.1.1.7	
17	防护等级试验	▲	—	▲	—	—	8.1.1.8	
18	振动和冲击试验	▲	—	▲	—	—	8.1.1.9	
19	电子器件湿热试验	▲	—	▲	—	—	8.1.1.10	
20	电磁兼容试验	▲	—	▲	—	—	8.1.1.11	
21	温度冲击试验	▲	—	▲	—	—	8.1.1.12	
22	设施、环境条件与安全	▲	—	▲	—	—		8.1.1.13

注：表中“▲”为必检项，“■”为抽检项，“—”为不试验项，周期检验在交收检验合格品中抽取。批量供货时，还应按照表 34 进行抽检，抽检项目每 10 个抽 1 个（至少检 1 个），如果出现一项不合格，应责令供应商更改，再次抽检，如连续抽检 3 次不合格则判为不合格。

8.5 缺陷产品处理

经质量一致性检验合格的批次中，如发现有缺陷的产品，承制方应负责修理，在达到产品设计要求后，可按合同或定单整批交付。

8.6 合格判据

符合图样和技术条件要求者可判定为合格产品。

9 标志、包装、运输、贮存

9.1 标志

产品的包装上应有以下标志：

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 77 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

- a) 产品名称、型号、数量；
- b) 企业名称、地址；
- c) 产品执行标准编号；
- d) “防潮”、“小心轻放”等警示标志。

9.2 包装

产品内包装采用抽真空包装，包装数量由双方协商。

9.3 运输

包装完整的产品应可用正常的海、陆、空交通工具运输，运输过程中应避免雨雪的直淋及重压。

9.4 贮存

9.4.1 为保证线路板的最佳性能，应按照如下方法进行贮存：

□□ 裸板

裸板应采用真空包装的方式储存，存放在温度（ 23 ± 5 ）℃、湿度（ 50 ± 5 ）%RH、周围无强酸或其他有害气体的环境中。

□□ 成品线路板（指元器件焊接完毕并喷涂三防漆后的产品）

成品线路板应当存放在温度（ $-40\sim85$ ）℃，湿度低于 95%RH 且周围无强酸或其他有害气体的环境中。

9.4.2 喷锡印制板存储期为 1 年。

9.4.3 超过存储期的印制板，除符合 5.2 的外观要求外，应按照周期检验项目进行检验，检验合格后方可使用。

10 产品保证与服务

质保 2 年，产品首件配合现场调试直至产品功能性能正常。终身提供技术支持。

11 附件

附表 1 设计总体评审表

附表 2 工艺策划方案表

附表 3 检验策划方案表

 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司	文件编号	DHTJ30056
	版 本	B
板卡通用订货技术条件	页 码	第 78 页 共 78 页
	生效日期	2022 年 05 月 09 日

附表引用质管(2021)方字第 0030 号《供应商板卡质量全流程管控规范》的附表。